

Année scolaire 2025-2026

RAPPORT DE STAGE

Réalisé par

DA SILVA NOLAN

Stage effectué du 20/04/2026 au 21/08/2026 dans le

LABORATOIRE LAMSI – ETS MONTREAL



Sujet :

**DEVELOPPEMENT ET VALIDATION D'UN MODELE DE
SIMULATION PAR ELEMENT FINIS PERMETTANT
D'EVALUER L'INFLUENCE DE LA GRADATION LOCALE
DES PROPRIETES MECANQUES D'UNE STRUCTURE
LATTICE NITI MISE EN FORME PAR FUSION LASER
SUR LIT DE POUDRE**

Tuteur entreprise : Brailovski Vladimir

Tuteur école : Velay Vincent

RESUMES

Les alliages à mémoire de forme, et tout particulièrement le NiTiInol, possèdent des propriétés exceptionnelles : la mémoire de forme et la superélasticité. Bien qu'elles ouvrent la voie à de nombreuses applications innovantes (médical, aéronautique), leur utilisation n'est pas triviale due à la complexité de leur mise en forme par les procédés conventionnels. La fabrication additive par fusion laser sur lit de poudre se présente alors comme une technologie particulièrement adaptée. Cependant, via ce procédé le NiTiInol subit une évaporation préférentielle du nickel lors de l'impression, ce qui altère localement sa composition et donc ses propriétés mécaniques. S'inscrivant dans un projet de recherche plus global, l'objectif à terme est de maîtriser et d'exploiter cette vaporisation pour appliquer volontairement des gradients de propriétés au sein d'une même pièce. C'est dans ce cadre que se place ce projet de stage, avec pour but d'évaluer expérimentalement cette variation et de développer un modèle numérique capable de simuler une gradation locale des propriétés. L'étape expérimentale de ces travaux vise en premier lieu à produire des échantillons en utilisant différentes paramétries de fabrication. De ce fait il sera possible de valider la variation des propriétés via un modèle qui relie les paramètres de fabrication au comportement mécanique. L'étape numérique de ces travaux vise à reproduire numériquement un gradient de propriétés dans un modèle par éléments finis. Une fois cette étude validée sur des géométries simples, elle serait transposée aux structures lattices.

TABLE DES MATIERES

1	INTRODUCTION	7
2	REVUE DE LA LITTERATURE	8
2.1	ALLIAGE NiTi ET PARTICULARITES	8
2.2	FUSION LASER SUR LIT DE POUDRE (FLLP)	10
2.3	GRADATION DU NiTi	11
2.4	MODELISATION ET SIMULATION	12
2.5	STRUCTURE LATTICE	13
2.6	SYNTHESE DE LA LITTERATURE	13
3	METHODES	14
3.1	CONCEPTION GEOMETRIQUE	14
3.2	METHODOLOGIES EXPERIMENTALES	15
3.2.1	<i>Fabrication FLLP et définition de la paramétrie</i>	<i>15</i>
3.2.2	<i>Mise en place des essais de compression et extraction.....</i>	<i>17</i>
3.2.3	<i>Micro-Tomographie.....</i>	<i>19</i>
3.3	MISE EN PLACE DU MODELE NUMERIQUE	19
3.3.1	<i>Maillage.....</i>	<i>19</i>
3.3.2	<i>Définition du modèle et choix du solveur</i>	<i>20</i>
3.3.3	<i>Simulations en flexion</i>	<i>22</i>
3.3.4	<i>Simulations en compression</i>	<i>22</i>
4	ETUDE EXPERIMENTALE	23
4.1	RESULTATS DE L'ANALYSE TOMOGRAPHIQUE	24
4.2	RESULTATS DES ESSAIS DE COMPRESSION	26
4.3	DISCUSSION	28
5	ETUDE DE GRADATION	31
5.1	DEFINITION DE LA SEPARATION	31
5.2	ETUDE EN FLEXION.....	33
5.2.1	<i>Détails complémentaires de la mise en place.....</i>	<i>33</i>
5.2.2	<i>Résultats et discussion</i>	<i>34</i>
5.3	PERSPECTIVES POUR L'ETUDE SUR LATTICE	38
6	CONCLUSION	40
7	BIBLIOGRAPHIE	41
8	ANNEXES	43
8.1	PYTHON	43

LISTE DES FIGURES

Figure 1 - Effet de la propriété de mémoire de forme	9
Figure 2 - Effet de la propriété de superélasticité	9
Figure 3 - Schéma (a) de la chambre de fabrication d'une machine à fusion laser sur lit de poudre et (b) du processus de fusion simplifié	10
Figure 4 - Représentation des propriétés utilisées par le modèle d'Auricchio....	12
Figure 5 - (a) Plateau de la première production et géométries des lattices (b) Diamant et (c) Gyroïde Définies sur nTop.....	14
Figure 6 - Modèle de vaporisation du Nickel établi par Campion et al. données (a) de composition du Ni et (b) de température As.....	16
Figure 7 - Essai de compression (a) et courbe des cycles de déformation appliquées en fonction du temps (b).....	17
Figure 8 - Extraction des contraintes de transformation a partir de l'intersection des tangentes	18
Figure 9 - Extraction des modules d'Young austénitique et martensitique à partir des pentes de déchargement des cycles de compression.....	19
Figure 10 - Zone de la lattice extraite pour ses contraintes (a) et convergence de maillage (b) montrant la contrainte maximale et le temps de simulation en fonction de la taille d'élément	20
Figure 11 - Propriétés mécaniques associées aux simulations	22
Figure 12 – Définition de la simulation de flexion (a) et Déplacements imposés en fonction du temps (b)	22
Figure 13 - Définition de la simulation de compression (a) et déformation imposé en fonction du temps (b)	23
Figure 14 - Resultat de la première impression (a) avant TT et (B) Après TT ...	23
Figure 15 - Résultat de la microtomographie : Position des fractures ainsi que leur visualisation	24
Figure 16 – Densité relative (a) et Porosité géométrique (b,c) en fonction de la paramétrie (vitesse de balayage).....	25
Figure 17 - Deviation au modèle CAO : (a) Observation de défauts et (b) des Courbes de deviations selon la vitesse de balayage	26
Figure 18 - Courbes contrainte-déformation (a), contrainte de transformation (b) et module d'Young (c) des différents cylindres	27
Figure 19 - Courbes contrainte-deformation des lattices selon leur paramétrie .	27
Figure 20 - Contraintes de transformation et module d'Young extrait des différentes lattices.....	28
Figure 21 – Schéma des variables (A) et propriétés mécaniques définies pour l'étude (b).....	29
Figure 22 - Courbes des forces réactionnelles en fonction des vitesses de balayage	30
Figure 23 - Separation géométrique Noeud-Barreau définie sur nTop	31
Figure 24 - Observation de la répartition des contraintes afin d'etudier la séparation géométrique.....	32

Figure 25 - Séparation géométrique Coeur-Peau Observé sur la lattice diamant (a) et la lattice gyroïde (b)	32
Figure 26 - Définition de la simulation de flexion et de la séparation Coeur-Peau appliquée à la poutre	33
Figure 27 - Propriétés mécaniques associées aux simulations de flexion	34
Figure 28 - Fractions réversibles et forces en fonction du déplacement imposé	34
Figure 29 - Résultats des simulations de flexion : (a) Représentation des Contraintes de Von Mises et (B) Fraction réversible en fonction de la raideur ..	36
Figure 30 – Fraction réversible en fonction de la raideur, Cas d’amincissements	37
Figure 31 - Cartographie des contraintes sous flexion de 3 mm et impact de l'épaisseur de peau sur la fraction reversible et la raideur :	38
Figure 32 - Définition de la simulation de compression sur une lattice diamant avec 3x3x3 cellules unitaires.....	39

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 - (a) Set de paramètres d'Anatolie Timercan et (b) propriétés mécaniques expérimentales associées a ce set [20].....	15
Tableau 2 - Paramètres d'impression	16
Tableau 3 - Propriétés mécaniques associées aux simulations.....	21

GLOSSAIRE

AMF – Alliage à mémoire de forme

CAO – Conception assisté par ordinateur

DSC – Calorimétrie différentielle à balayage « Differential scanning calorimetry »

FLLP – Fabrication laser sur lit de poudre

As – Température de début de la transformation austénitique « Austenite start »

Af – Température de fin de la transformation austénitique « Austenite finish »

Ms – Température de début de la transformation martensitique « Martensite start »

Mf – Température de fin de la transformation martensitique « Martensite finish »

TT – Traitement thermique

VED – Densité d'énergie volumique « Volumetric energy density »

BR – Vitesse de fabrication « Build rate »

fR – Fraction Réversible

REMERCIEMENTS

Je tiens sincèrement à remercier Vladimir Brailovski, directeur du LAMSI pour m'avoir permis d'intégrer la vie du laboratoire lors de ces quatre mois de stage. Je souhaite de la même façon remercier Alena Kreitchberg pour son accompagnement et son aide dans ce stage.

Je tiens également à remercier Donatien Campion, mon maître de stage et doctorant au sein du laboratoire qui m'a accompagné tout au long de ce stage.

Je souhaite remercier Vincent Velay, mon tuteur à l'école des Mines d'Albi, pour son soutien et ses retours au long de ce stage.

J'aimerais enfin remercier les autres membres du laboratoire, étudiants en maîtrise, doctorants, post-doctorants ainsi que les autres stagiaires.

1 INTRODUCTION

Les alliages à mémoire de formes (AMF), et tout particulièrement le NiTiNol, suscitent un intérêt scientifique et industriel majeur au sein de structures de recherches telles que le LAMSI. Leurs propriétés de mémoire de forme et superélasticité ouvrent la porte à de nombreuses innovations. Leur mise en forme par les procédés de fabrication conventionnels tels que l'usinage ou la fonderie n'est cependant pas triviale. Face à cette problématique la fabrication additive s'est imposée pour permettre de développer ce domaine avec une liberté géométrique nouvelle.

Malgré la croissance des technologies d'impressions 3D, la mise en forme du NiTiNol soulève encore de nombreux défis. L'influence de la paramétrie de fabrication sur le comportement mécanique du matériau reste un point d'investigation à développer. En effet, la mise en œuvre par fabrication additive vient jouer sur trois phénomènes complexes : l'évaporation du nickel, la création de précipités ainsi que d'oxyde de titane. Cette altération de la composition chimique joue un rôle dans la modification des températures de transformation de phase et donc des propriétés mécaniques de l'alliage produit.

De façon complémentaire, pour contourner la complexité et le coût des essais physiques le recours à la modélisation et la simulation numérique par éléments fini est devenue incontournable dans le processus de conception. En particulier l'utilisation de géométries complexes, telles que les structures lattices, permet de maximiser le potentiel superélastique du NiTiNol. Toutefois, intégrer ce comportement non-linéaire sur des géométries aussi complexes exige d'adapter la préparation de la CAO, le maillage et le choix des lois de comportement dans le logiciel de simulation choisi. Au vu de ce constat, la démarche s'articule autour de la problématique suivante :

- Comment modéliser numériquement et valider expérimentalement le comportement mécanique de structures lattices en NiTiNol, en y intégrant une gradation locale de propriétés induite par le procédé de fabrication additive ?

Dans le cadre de ce stage, une première vérification du lien entre paramètres de fabrication et comportement mécanique a pu être effectué expérimentalement. La mise en place d'un modèle numérique de gradation des propriétés a été validé sur un cas simple et des travaux préliminaires sur l'étude des lattices ont été effectués. Ce rapport présente alors ce contenu, structuré en quatre parties : la première partie vient définir le contexte actuel de la littérature sur le sujet, la seconde partie présente les méthodes utilisées pour les différentes études. Enfin, les parties trois et quatre représentent respectivement l'étude expérimentale ainsi que l'étude numérique.

2 REVUE DE LA LITTERATURE

2.1 ALLIAGE NITI ET PARTICULARITES

Les alliages de Nickel-Titane plus communément appelé NiTiNol sont des alliages à mémoire de forme (AMF) quasiment équiatomique possédant deux propriétés : la mémoire de forme et la superélasticité. Ces deux effets sont caractérisés par les températures de transformations (A_s , A_f , M_s , M_f) de l'alliage dépendants de la composition du NiTi.

L'alliage possède alors deux phases cristallines, la martensite ainsi que l'austénite respectivement à basse et haute température. Les températures de transformation A_s et A_f correspondent respectivement aux températures de début et fin de transformation vers l'austénite. A contrario, M_s et M_f correspondent respectivement aux températures de début et fin de transformation vers la martensite [1]. Par conséquent à haute température la structure du NiTiNol est cubique centrée (austénite) étant alors dur et raide tandis qu'à basse température la structure est un cristal monoclinique, structure maclée pour la martensite étant alors plus ductile avec une limite d'élasticité plus faible [2], [3]. Ces transformations se font sans diffusion atomique, c'est un processus thermoélastique : à la fois thermique et mécanique, ce qui signifie que ces changements de phase peuvent également être induits par l'application d'une contrainte externe. La relation entre ces deux forces motrices (contrainte et température) est régie par une équation de type Clausius-Clapeyron [4].

La mémoire de forme de l'alliage correspond à sa capacité à voir sa déformation à froid retourner à son état d'origine via l'apport de chaleur. Lors du chargement de l'alliage (A à B, Figure 1) la martensite vient être démaclée, le déchargement (B à C) ne suffit pas à retrouver la forme dans son état initiale. L'apport de chaleur (C à D) vient alors reformer la phase austénitique. Un refroidissement final sans contrainte (D à A) viendrait alors faire retrouver à la pièce sa structure martensitique initiale.

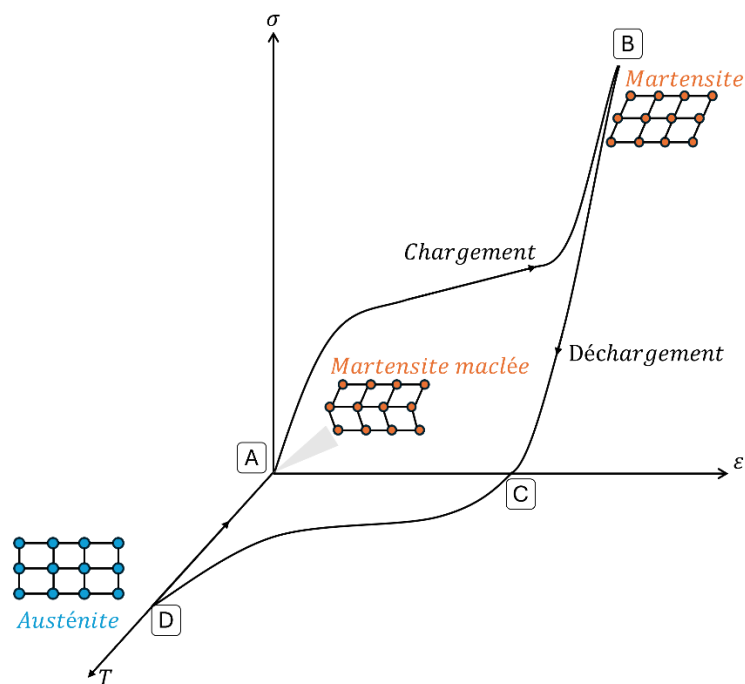


FIGURE 1 - EFFET DE LA PROPRIETE DE MEMOIRE DE FORME

La superélasticité correspond à une élasticité étendue lors de l'application de contraintes due à la transformation de phase de l'austénite à la martensite. La déformation appliquée par la contrainte peut être réversible sur le déchargement si la contrainte n'est pas trop importante comme observé sur la Figure 2.

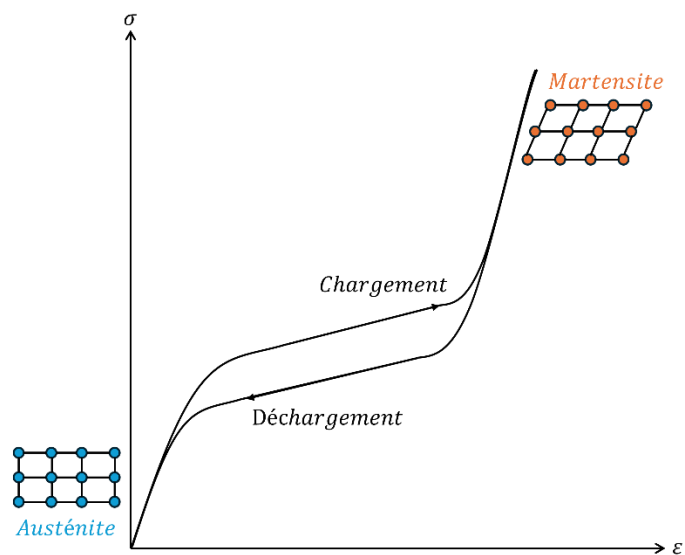


FIGURE 2 - EFFET DE LA PROPRIETE DE SUPERELASTICITE

2.2 FUSION LASER SUR LIT DE POUDRE (FLLP)

La fusion laser sur lit de poudre (FLLP) est une technique de fabrication additive permettant la mise en forme de pièces métalliques, définies par un fichier CAO, à partir de lasers qui couche par couche viennent fusionner une poudre métallique.

La Figure 3a présente la chambre de fabrication de la FLLP, de la poudre métallique est extrait de la réserve et déposé sur le plateau de fabrication, un racleur vient enlever l'excédent pour que la couche formée soit celle défini par l'impression. Sous l'action du laser la poudre vient fusionner localement (Figure 3b) selon les données fournies par le modèle CAO, une fois la couche terminée le piston descend d'une couche puis une couche supplémentaire de poudre est ajoutée, le procédé se répétant jusqu'à l'obtention totale de la pièce.

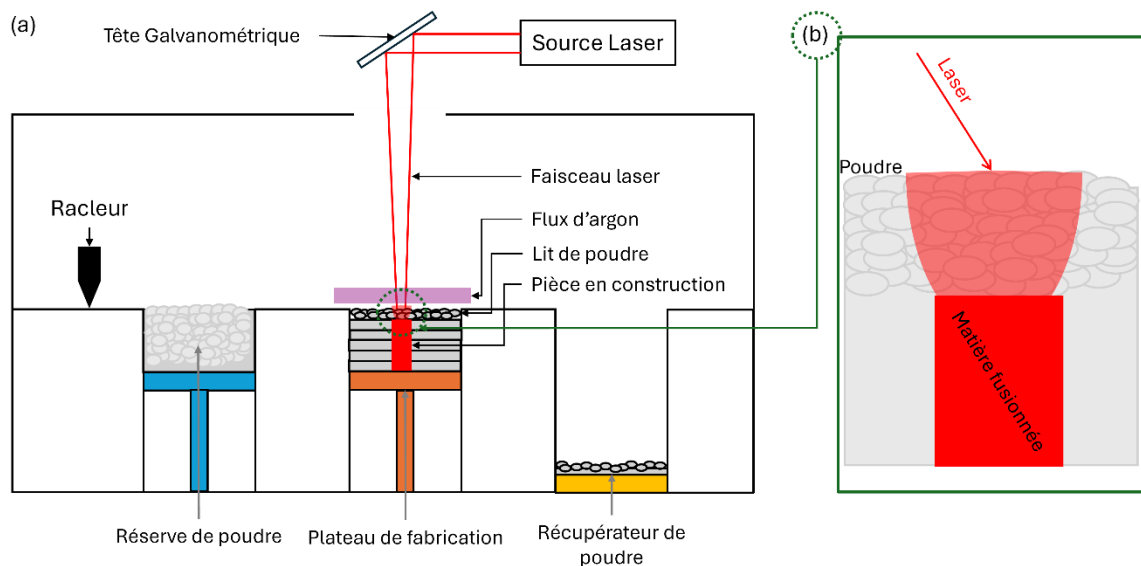


FIGURE 3 - SCHEMA (A) DE LA CHAMBRE DE FABRICATION D'UNE MACHINE A FUSION LASER SUR LIT DE POUDRE ET (B) DU PROCESSUS DE FUSION SIMPLIFIE

La compréhension de la fusion laser sur lit de poudre demande la maîtrise de plusieurs caractéristiques comme les propriétés de la poudre, l'atmosphère de l'enceinte de fabrication et surtout les paramètres du système de fabrication comme la puissance du laser P , la vitesse de balayage v , la distance entre deux balayages laser h ainsi que l'épaisseur de couche t . Ces paramètres de fabrication permettent alors de former deux métriques, la densité d'énergie volumique « volumetric energy density » VED et la vitesse de fabrication « build rate » BR, ces métriques sont définies par les formules suivantes :

$VED = \frac{P}{(v \times t \times h)}$	$BR = v \times t \times h$
---	----------------------------

La paramétrie de la FLLP influence la composition et par conséquent les propriétés du NiTi. En effet, trois phénomènes jouent un rôle dans la modification de la composition du NiTi :

- L'évaporation du nickel lors de la fusion de la poudre [5]
- La formation de précipités riches en nickel lors des refroidissements [6]
- La formation d'oxyde de titane lors de la fabrication [7]

La composition du NiTi influe sur ses températures de transformations (A_s , A_f , M_s , M_f), cela influence alors les propriétés mécaniques de l'alliage, la littérature montre une variation des contraintes de transformations de 5 à 8 MPa/°C [4], [8]. Par conséquent, une diminution de 0.1 at% de Ni provoque une augmentation de 10°C des températures de transformations [9] ce qui entraîne jusqu'à une perte de 50 à 80 MPa sur les contraintes de transformations de l'alliage.

Des études complémentaires restent à être produites sur l'effet de la vaporisation du nickel. En particulier la comparaison entre un modèle théorique de vaporisation et les résultats expérimentaux sont la base du projet de Champion Donatien [1], le doctorant qui accompagne et définit ce stage. Certains travaux telles que ceux de Yang et al. 2019 [8] ou encore Lu et al. 2019 [10] cherchent à comprendre cette influence de la paramétrie sur les propriétés du nickel.

2.3 GRADATION DU NITI

Aujourd'hui, les scientifiques et les ingénieurs reconnaissent l'importance de l'utilisation de matériaux innovants pour des raisons économiques et environnementales. Des technologies telles que la FLLP offrent désormais les moyens techniques de manipuler ces matériaux de façon avancée, architecturalement ou de façon fonctionnelle. En particulier les matériaux à gradient fonctionnel permettent d'obtenir, par une gradation de la structure et/ou de la composition, des propriétés personnalisées et des performances accrues [11].

Des recherches sur la gradation du NiTi et ces propriétés exceptionnelles ont donc été conduites depuis des années. Ce concept peut s'exprimer sous forme de gradation architecturale : comme pour Chen et al. [12] qui se sont concentrés sur l'étude de structures cellulaires gyroides en NiTi, mettant en lumière l'impact d'un gradient de porosité sur leur comportement en compression et en fatigue. Leurs résultats révèlent que l'orientation du gradient de densité influencent directement le mode de déformation, fournissant ainsi un cadre méthodologique pour la conception de structures cellulaires graduées. La gradation des propriétés quant à elle se voyait limitée à des formes simples et de faibles dimensions sur les techniques précédemment utilisées comme la pulvérisation cathodique. L'essor de la fabrication additive a permis de surmonter ces obstacles en autorisant un contrôle précis in situ. C'est ce qu'illustrent les travaux de Nematollahi et al. [13], qui ont réussi à générer un gradient de propriétés fonctionnelles au sein d'une pièce en NiTi via l'utilisation de deux paramétries de fabrication distinctes.

Dans cette continuité, les travaux de Xiang et al. [9] ont permis d'approfondir la compréhension du comportement mécanique en traction des alliages de NiTi à gradient fonctionnel fabriqués par FLLP, en concevant des distributions spécifiques de martensite et d'austénite. Ils ont démontré que cette gradation spatiale favorise une déformation préférentielle dans la région martensitique. Le renforcement du gradient de déformation à l'interface entre la martensite et l'austénite améliore significativement la résistance à la rupture du matériau. Plus récemment, Xiang et al. [14] ont étendu ce concept à l'optimisation des structures poreuses, des nids d'abeilles. En modulant localement les paramètres de fabrication pour contrôler l'évaporation du nickel dans le bain de fusion, ils sont parvenus à réguler la distribution locale des contraintes et le comportement en déformation de la structure, et ce, sans en altérer la forme géométrique. Cela a permis d'améliorer les capacités de mémoire de forme tout en modifiant les performances d'absorption d'énergie.

2.4 MODELISATION ET SIMULATION

Afin de contourner la complexité et le coût des essais, la simulation numérique par éléments fini vient remplacer ou compléter l'expérimental. Le NiTi et ces propriétés exceptionnelles nécessitent un modèle particulier pour simuler son comportement mécanique en prenant en compte la mémoire de forme et la superélasticité. De nombreux logiciels d'éléments finis tels que Ansys, Abaqus, LS-DYNA, Altair Hypermesh proposent un modèle de matériau à mémoire de forme intégré fondé sur les travaux d'Auricchio. Ce modèle est en effet utilisé par Terriault et al. [15], comme représenté Figure 4 il est défini par les quatre contraintes de transformation de l'alliage ainsi que ces deux modules d'élasticités (austénitiques et martensitiques). Il utilise également la déformation maximale ε^L , le coefficient de poisson ainsi qu'un paramètre alpha qui reflète le comportement asymétrique du matériau en traction et en compression. Cependant le modèle d'Auricchio possède certaines limitations, comme la représentation de l'asymétrie traction/compression parfois trop idéale, la variation lors de cycles de compression n'est également pas représenté par le modèle [16].

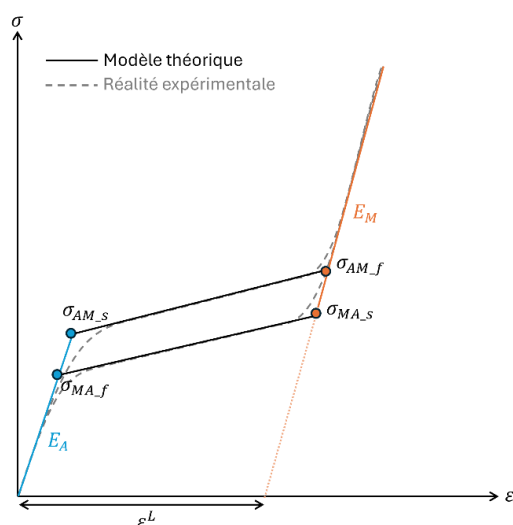


FIGURE 4 - REPRESENTATION DES PROPRIETES UTILISEES PAR LE MODELE D'AURICCHIO

2.5 STRUCTURE LATTICE

Les structures lattices sont des structures poreuses géométriquement ordonnées générées par la répétition d'une cellule unitaire. En permettant un contrôle de la porosité tout en maintenant des performances mécaniques ajustables, elles suscitent un intérêt majeur dans la recherche et dans l'industrie. En particulier pour les applications biomédicales où leur utilisation s'avère particulièrement pertinente pour s'approcher de la rigidité de l'os [17].

Les structures lattices peuvent être classifiées en deux grandes catégories géométriques : les lattices à base de poutres (strut-based) et celles basées sur des feuilles de surfaces minimales triplement périodiques (sheet-based TPMS). Les lattices à base de poutres se distinguent par la simplicité de leur morphologie de type tige mais sont vulnérables aux concentrations de contraintes au niveau de leurs nœuds. Tandis que les lattices à bases de feuilles sont plus complexes possédant une morphologie de type plaque formée par des équations basées sur des sinusoides, limitant la sensibilité de l'effet des concentrations de contraintes. Les lattices peuvent également être classifiés selon deux grandes catégories mécaniques : dominé par la flexion (bending-dominated) ou dominé par l'étirement (stretch-dominated) ce qui les rend plus rigides et résistantes [17], [18].

2.6 SYNTHÈSE DE LA LITTÉRATURE

La revue présente l'alliage de NiTi et ses deux propriétés : la mémoire de forme (sa capacité à voir sa déformation retourner à son état d'origine) et la superélasticité (une élasticité étendue). Ces deux effets sont caractérisés par les températures de transformations (A_s , A_f , M_s , M_f) de l'alliage celles-ci dépendant de la composition du NiTi : une diminution de 0.1 at% de Ni peut provoquer jusqu'à un décalage de 10°C des températures de transformations. La revue explique la technique de fabrication de la fusion laser sur lit de poudre (FLLP), les caractéristiques qui la définissent : propriétés de la poudre, de l'environnement et des paramètres de la fabrication. Elle met en évidence l'influence de la FLLP sur les propriétés du NiTi, la paramétrie pouvant jouer sur la composition du NiTi et donc sur les propriétés mécaniques de l'alliage comme observé plusieurs fois expérimentalement [8], [9], [10]. L'élaboration de structures NiTi à gradient de propriétés a connu des grandes avancées grâce à la fabrication additive, des travaux tels que Nematollahi et al. [13] cherchent à caractériser les propriétés d'un alliage de NiTi à gradient fonctionnel. Xiang et al. [9] mettent en valeur l'importance et l'intérêt du choix de la distribution du gradient fonctionnel. Enfin, Xiang et al. [14] montrent la possibilité d'optimiser une structure poreuse par ce procédé afin d'améliorer ses capacités de mémoire de forme. Lorsque des expérimentations comme celles évoquées deviennent trop coûteuses ou complexes, la simulation numérique peut prendre le relais, cependant les alliages comme le NiTi nécessitent une modélisation de leurs propriétés complexes, le modèle courant dans la littérature [15] est alors celui d'Auricchio. Enfin, la revue présente l'intérêt des structures lattices permettant un contrôle de la porosité donc du poids de la pièce tout en maintenant des performances mécaniques ajustables.

3 METHODES

3.1 CONCEPTION GEOMETRIQUE

Trois géométries ont été préparé : des cylindres pleins ainsi que deux types de structures lattices ont été conçues et produites dans le cadre de cette étude, la structure diamant (strut-based, Figure 5b) et la structure gyroïde (TPMS, Figure 5c).

Les deux structures lattices sont dominés par la flexion [17], [19], cependant elle diffèrent dans leur comportement sous contraintes. La structure diamant présente des concentrations des contraintes aux nœuds de la structure, qui peuvent dégrader ses performances mécaniques. A l'opposé, la structure gyroïde a une résistance supérieure à la fatigue. L'étude comparative et la gradation des propriétés permettra de déterminer s'il est possible d'améliorer ces propriétés via la gradation local des propriétés mécaniques [18], [19].

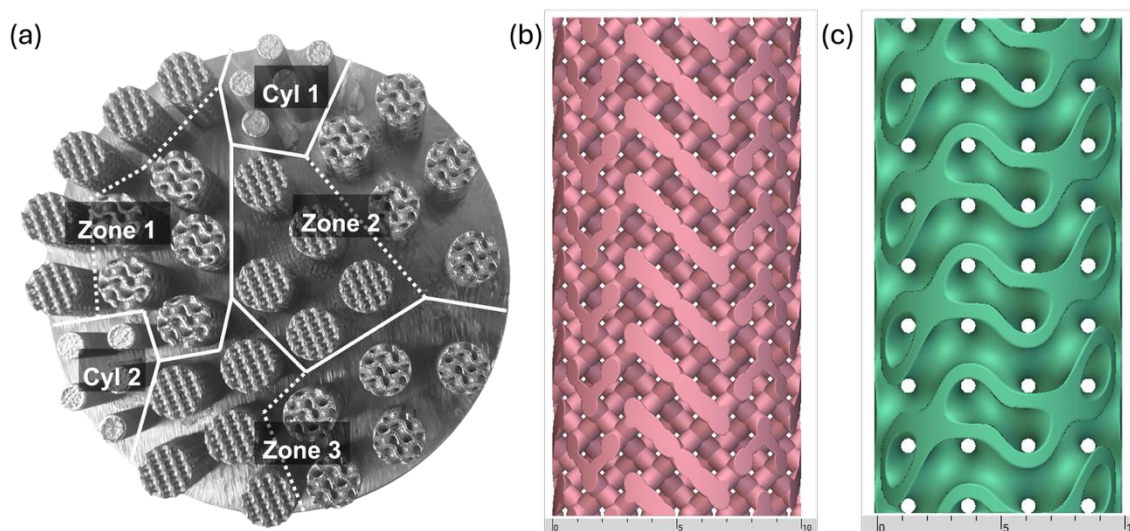


FIGURE 5 - (A) PLATEAU DE LA PREMIERE PRODUCTION ET GEOMETRIES DES LATTICES (B) DIAMANT ET (C) GYROÏDE DEFINIES SUR NTOP

La conception de cylindre (20mm de hauteur pour 5mm de diamètre) et de structures lattices (20mm de hauteur pour 10mm de diamètre) a été effectuée en utilisant le logiciel nTop (nTopology, New York, NY 10012, USA). Les lattices diamants et gyroïdes ont été conçues avec une porosité géométrique de 64.36% et une épaisseur de lattice de 0.9mm. Pour obtenir ces propriétés les tailles de mailles respectives des lattices diamants et gyroïdes sont 3x3x3mm et 4.85x4.85x4.85mm. Seule le paramètre de taille de maille varie entre les deux lattices, l'épaisseur, la hauteur, le rayon et la porosité étant équivalent permettant une comparaison de ces deux lattices.

3.2 METHODOLOGIES EXPERIMENTALES

3.2.1 FABRICATION FLLP ET DEFINITION DE LA PARAMETRIE

Des échantillons NiTi (Figure 5a) sont imprimés en utilisant une machine FLLP TruPrint 1000 (Trumpf SE, Ditzingen, Allemagne), équipés de 2 lasers (Nd-Yag, puissance 200W, diamètre 50 μ m). Ils sont produits à partir d'une poudre NiTi à 51.17 at% Ni provenant de Avimetal Powder Metallurgy Technology Co.,Ltd (Beijing, China). La poudre sera chimiquement évaluée par Genitest (Montréal, QC, Canada) après la fin du stage afin de valider ce pourcentage atomique théorique de Nickel.

Le choix des paramètres de fabrication s'appuie sur les travaux d'un ancien étudiant du laboratoire [20]. L'étude des paramètres de la FLLP appliqué au NiTi lui a permis d'isoler un set de paramètre offrant le meilleur compromis entre densité (99.94%), température de transformation (A_f 26.30°C) et vitesse de fabrication (10 cm³/h). Le Tableau 1 récapitule ce set de paramètres de référence, ainsi que les propriétés mécaniques expérimentales qui en découlent.

TABEAU 1 - (A) SET DE PARAMETRES D'ANATOLIE TIMERCAN ET (B) PROPRIETES MECANQUES EXPERIMENTALES ASSOCIEES A CE SET [20]

(a)	Puissance P (W)	Vitesse de balayage v (mm/s)	Distance de hachure h (μ m)	Épaisseur de couche t (μ m)	Densité énergétique "VED" (J/mm ³)	Vitesse de fabrication "BR" (cm ³ /h)	
	194	1323	70	30	70	10.00	
(b)	σ_{AM_s} (MPa)	σ_{AM_f} (MPa)	σ_{MA_s} (MPa)	σ_{MA_f} (MPa)	$E_{Austénite}$ (GPa)	$E_{Martensite}$ (GPa)	ε^L
	250	500	200	0	18.7	26.9	0.028

Dans le cadre de ce projet, cette paramétrie et ses propriétés ont été conservées comme point de départ. L'étude précédente de Campion et al. [21] a permis d'établir un modèle de vaporisation du Nickel permettant de déterminer à partir des paramètres de fabrications plusieurs données : la vaporisation estimée du Ni, ainsi que les températures A_s et M_s . Ainsi représenté Figure 6a, plusieurs approches peuvent être emprunté afin de faire varier les propriétés de l'alliage. On peut faire varier le VED à un BR constant (1), faire varier le BR à un VED constant (2) ou faire varier v à une P constante (3 et 4).

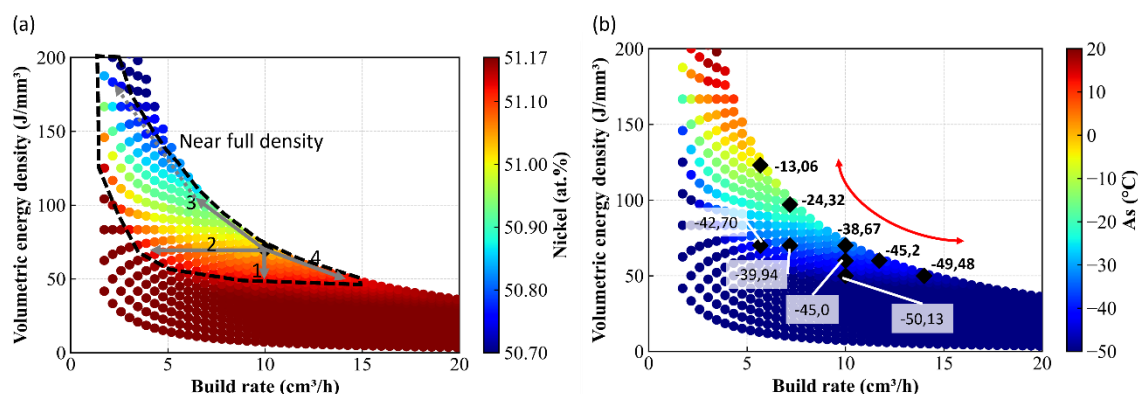


FIGURE 6 - MODELE DE VAPORISATION DU NICKEL ETABLI PAR CAMPION ET AL. DONNEES (A) DE COMPOSITION DU NI ET (B) DE TEMPERATURE A_s

Afin de générer la plus grande amplitude de variation de ces propriétés mécaniques, il faut faire varier le paramètre permettant le plus grand intervalle de température A_s . L'approche permettant cela est représenté Figure 6b à l'aide d'une flèche rouge, ainsi la variation de v à une P constante a été décidé pour l'étude.

De ce fait la production est effectuée avec une puissance laser P fixe de 194W, une vitesse de balayage v variant entre 750 et 1852 mm/s, une distance de hachure h fixe de 70 μm et une épaisseur de couche t de 30 μm . Les différentes paramétries ainsi que leur VED et BR associés sont récapitulés Tableau 2. L'augmentation de la vitesse de balayage de 750 à 1852 mm/s entraîne une diminution de la température A_s , qui chute de -13,06 $^{\circ}\text{C}$ à -49,48 $^{\circ}\text{C}$. Théoriquement, cette évolution se traduit mécaniquement par une forte augmentation de la contrainte de début de transformation martensitique, passant de 45,12 MPa à 336,48 MPa.

TABEAU 2 - PARAMETRES D'IMPRESSION

N°	Puissance (W)	Vitesse de balayage (mm/s)	Distance de hachure (μm)	Épaisseur de couche (μm)	Densité énergétique (J/mm ³) "VED"	Vitesse de fabrication (cm ³ /h) "BR"	Température A_s ($^{\circ}\text{C}$)
P1	194	750	70	30	123	5.67	-13.06
P2	194	950	70	30	97	7.18	-24.32
P3	194	1323	70	30	70	10.00	-38.67
P4	194	1550	70	30	60	11.72	-45.2
P5	194	1852	70	30	50	14.00	-49.48

Afin d'assurer l'observation des propriétés du NiTiNol un traitement thermique de 500°C pendant 30 minutes sous Argon est effectué sur ces échantillons, choix effectué pour se rapprocher du plan expérimental de Timercan et al. [20]. C'est en effet un traitement courant et considéré comme permettant d'améliorer la superplasticité du NiTiNol [22].

3.2.2 MISE EN PLACE DES ESSAIS DE COMPRESSION ET EXTRACTION

Des essais de compressions ont été réalisés sur les différents échantillons avec l'aide d'une Alliance RF/200 (MTS, Eden Prairie, MN, USA) avec un pas de compression de 0.015 mm/mm à une vitesse de 0.001 mm/mm/s comme représenté sur la Figure 7b.

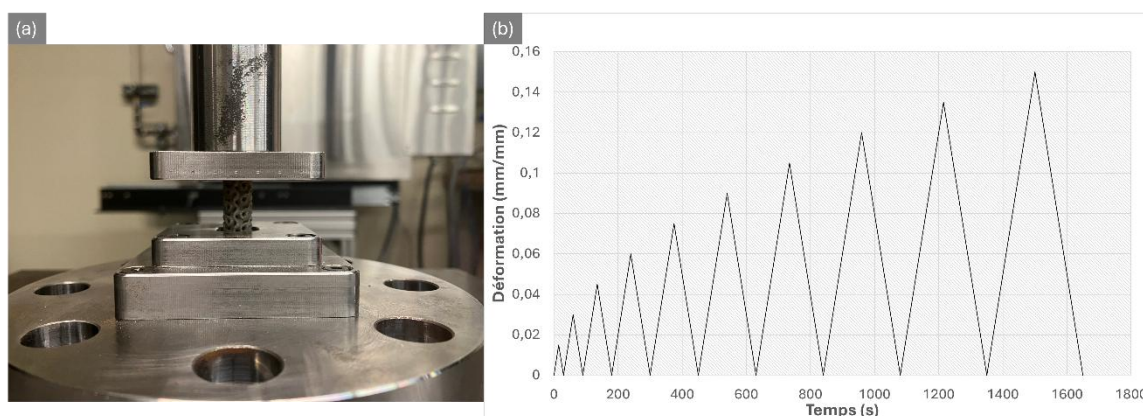


FIGURE 7 - ESSAI DE COMPRESSION (A) ET COURBE DES CYCLES DE DEFORMATION APPLIQUEES EN FONCTION DU TEMPS (B)

L'extraction des données pour l'analyse se fait à l'aide d'un code Python (Python Software, Beaverton, OR 97008, USA). L'objectif est d'extraire les contraintes de début de transformation austénite à martensite (σ_{AM_s}) et de fin de transformation (σ_{AM_f}), ainsi que les modules d'Young austénitique et martensitique.

Comme illustré sur la Figure 8 une enveloppe de la compression est extraite des données brutes de Contrainte-Déformation en formant une courbe de tendance polynomiale d'ordre 6. Le matériau étant superélastique il est possible de tracer trois tangentes correspondant à trois zones distinctes de l'alliage : la zone d'austénite élastique (tangente verte), le plateau de transformation superélastique (tangente grise) et la zone de martensite élastique (tangente rouge). Cette méthode se rapproche de celle décrite par Wilmoth [23].

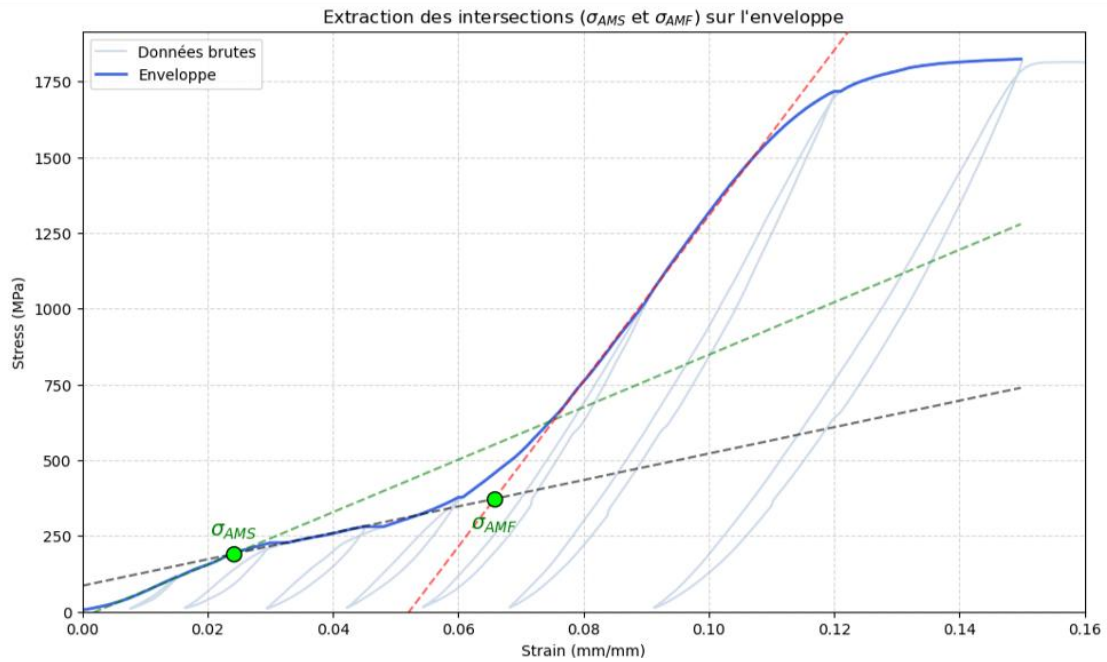


FIGURE 8 - EXTRACTION DES CONTRAINTES DE TRANSFORMATION A PARTIR DE L'INTERSECTION DES TANGENTES

L'évaluation des modules d'Young s'appuie sur l'analyse des pentes de déchargement issues des courbes contrainte-déformation. Comme l'illustre la Figure 9, une sélection des cycles est nécessaire pour isoler le comportement élastique de chaque phase. Ainsi, le module d'Young austénitique est déterminé à partir des déchargements précédant la transformation martensitique (identifiés en bleu). À l'inverse, le module martensitique est mesuré sur les cycles de décharge intervenant après la fin de la transformation (identifiés en orange), c'est-à-dire au-delà de la déformation maximale ε^L . Les pentes intermédiaires, correspondant à la phase de transition, sont par conséquent écartées du calcul.

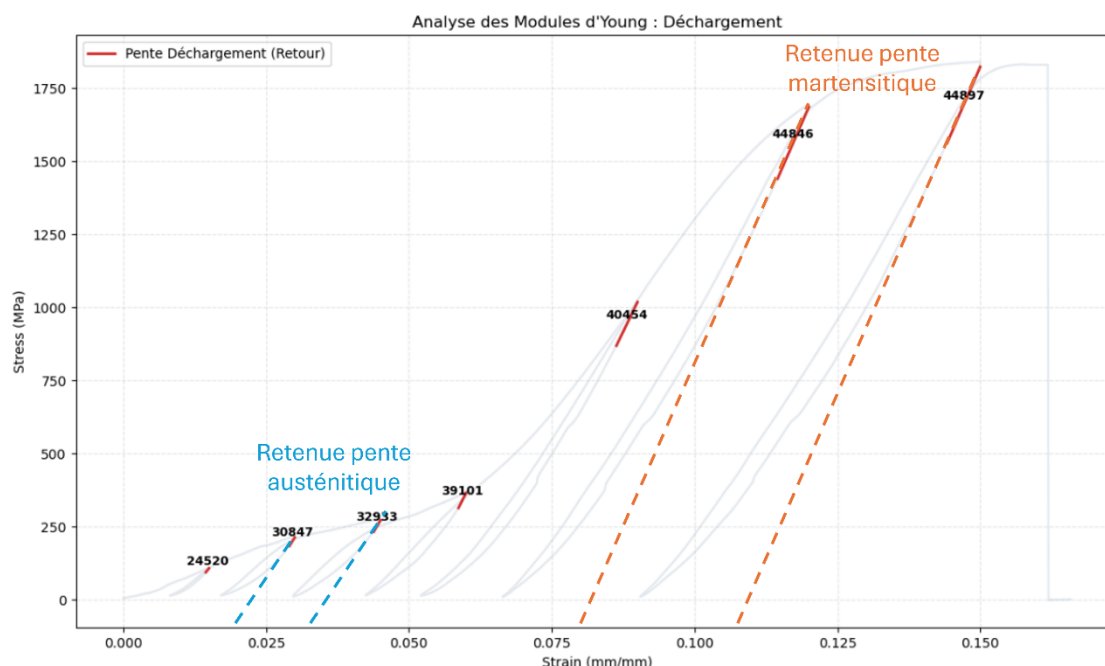


FIGURE 9 - EXTRACTION DES MODULES D'YOUNG AUSTENITIQUE ET MARTENSITIQUE A PARTIR DES PENTES DE DECHARGEMENT DES CYCLES DE COMPRESSION

3.2.3 MICRO-TOMOGRAPHIE

Une analyse de porosité et de divergence CAO sont effectués en scannant les divers échantillons à l'aide de la micro-tomographie à rayons X (Micro-CT) à l'aide d'une Nikon XTH225 (Nikon, Tokyo, Japan). Les images sont alors analysées via le logiciel Dragonfly (Comet Technologies, Montreal, QC, Canada).

L'analyse requiert une première étape de segmentation par seuillage des niveaux de gris, permettant d'isoler numériquement la matière solide (NiTi) du vide (air et pores). Le choix se base sur les seuils « lower otsu » et « upper otsu » puis viennent être adapté manuellement pour obtenir respectivement les pores et le NiTi. Une fois la porosité mesurée, le scan 3D de la pièce est superposé au modèle CAO initial afin d'évaluer les déviations géométriques de la structure imprimée.

3.3 MISE EN PLACE DU MODELE NUMERIQUE

3.3.1 MAILLAGE

Le maillage est effectué sur le même logiciel de conception que la géométrie, à savoir nTop. Dans un premier temps, une étude de convergence a été menée sur les structures lattices homogènes afin de déterminer la taille d'élément optimale. La convergence de maillage est une méthode permettant de déterminer la taille d'élément pseudo-optimale afin de minimiser le temps de calcul tout en garantissant la précision et convergence de la solution. Ainsi, selon un critère défini, il est possible de s'assurer que les résultats de la simulation deviennent indépendants de la taille du maillage.

Pour mener cette étude, la taille des éléments a varié de 0.20 mm à 0.50 mm avec un pas de 0.05mm. Les contraintes maximales ont été extraites au cœur d'une cellule unitaire représentative de la lattice (Figure 18a) permettant de s'affranchir des singularités numériques apparaissant aux extrémités. L'analyse de ces résultats (Figure 18b) démontre qu'à partir d'une taille de 0.35 mm, le critère de déviation de 5 % (barres noire) est respecté par rapport aux maillages plus fins (0.30 mm, 0.25 mm et 0.20 mm), tout en conservant un temps de calcul acceptable de l'ordre d'une heure.

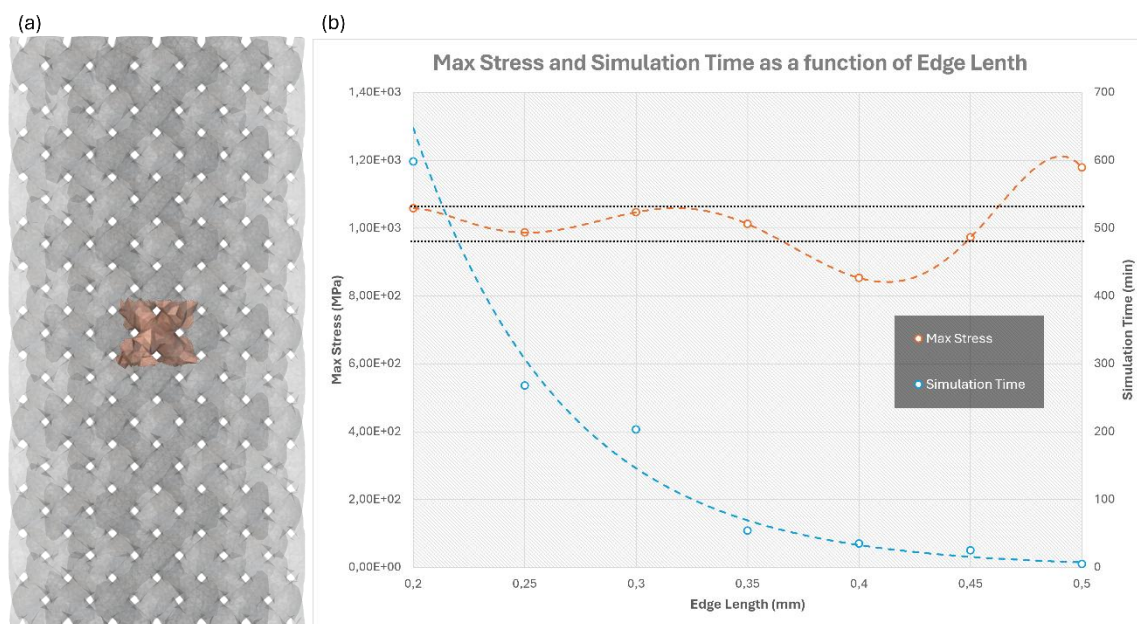


FIGURE 10 - ZONE DE LA LATTICE EXTRAITE POUR SES CONTRAINTES (A) ET CONVERGENCE DE MAILLAGE (B) MONTRANT LA CONTRAINTE MAXIMALE ET LE TEMPS DE SIMULATION EN FONCTION DE LA TAILLE D'ELEMENT

Une vérification de l'effondrement tétraédrique « Tet Collapse » est également effectué validant que plus de 99% des éléments possèdent un critère supérieur à 0.2. Il est important de souligner que la présence d'éléments en deçà de ce seuil impacte uniquement le temps de calcul.

3.3.2 DEFINITION DU MODELE ET CHOIX DU SOLVEUR

La mise en place de la simulation s'effectue sur le logiciel Altair Hypermesh (Siemens, Munich 80333, Germany), le transfert s'effectue à l'aide d'un code python permettant de transformer le maillage inp en rad lisible pour Hypermesh. Le solveur explicite Radioss (Siemens, Munich 80333, Germany) a été privilégié pour traiter les grandes déformations et l'auto-contact inhérents à l'écrasement des lattices. En effet, Radioss possède une approche d'intégration temporelle pour calculer la réponse aux charges appliquées sur de petits incréments de temps, il est alors destiné à du calcul dynamique ou quasi statique.

Le pas de temps est le temps requis pour une onde à la vitesse du son pour se propager dans le plus petit élément [24]. De ce fait il faut régler la pente de la compression pour respecter le temps de propagation de l'onde, la règle qui a été choisi est la suivante :

$$T_{compression} \geq 100 \times T_{onde} \text{ avec } T_{onde} = \frac{L}{c}$$

L longueur de la lattice, c vitesse de propagation de l'onde dans la lattice

Ensuite il est possible de vérifier que la compression est bien quasi-statique le critère associé étant :

$$E_{cinétique} < 1\% \times E_{interne}$$

Pour s'assurer de la stabilité de ce critère, la carte KEREL est implémenté en complément de la recherche d'un pas de temps adéquat à la simulation. Elle permet de réinitialiser les vitesses nodales à 0 chaque fois que l'énergie cinétique atteint un maximum local pour trouver l'équilibre statique ou quasi-statique du système.

La loi matériau superélastique a été implémenté via la carte LAW71 utilisant le modèle d'Auricchio, les propriétés mécaniques peuvent être trouvés Tableau 3 et Figure 11. Les propriétés mécaniques expérimentales ne pouvant être utilisées le cas théorique est privilégié. Ces propriétés mécaniques correspondent au cas théorique pour lequel la variation des contraintes de transformations serait de 8 MPa/°C relié à notre paramétrie de fabrication.

TABLEAU 3 - PROPRIETES MECANQUES ASSOCIEES AUX SIMULATIONS

Num	Vitesse de balayage (mm/s)	σ_{AM_s} (MPa)	σ_{AM_f} (MPa)	σ_{MA_s} (MPa)	σ_{MA_f} (MPa)	$E_{Austénite}$ (GPa)	$E_{Martensite}$ (GPa)	ε^L
P1S	750	45.12	295.12	0	0	18.7	26.9	0.028
P2S	950	135.2	385.2	85.2	0	18.7	26.9	0.028
P3S	1323	250	500	200	0	18.7	26.9	0.028
P4S	1550	302.24	552.24	252.24	0	18.7	26.9	0.028
P5S	1852	336.48	586.48	286.48	0	18.7	26.9	0.028

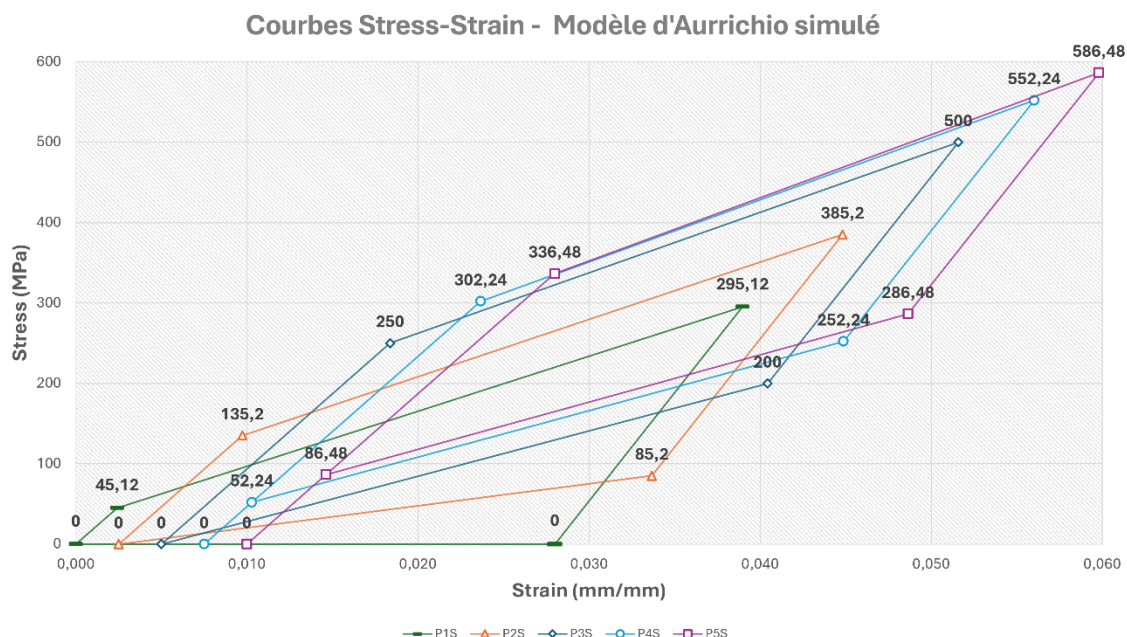


FIGURE 11 - PROPRIETES MECANQUES ASSOCIEES AUX SIMULATIONS

3.3.3 SIMULATIONS EN FLEXION

Des simulations préliminaires sont effectuées en flexion sur une poutre rectangulaire, représentant un morceau de tige ou plaque des lattices. Les conditions aux limites appliquées se composent d'un encastrement sur les nœuds de la face gauche du maillage (Figure 12a) ainsi que des déplacements imposés variant de 1 à 5mm (Figure 12b) sur les nœuds de la face droite. La démarche vise, à terme, à analyser la force de réaction au niveau des nœuds encastrés.

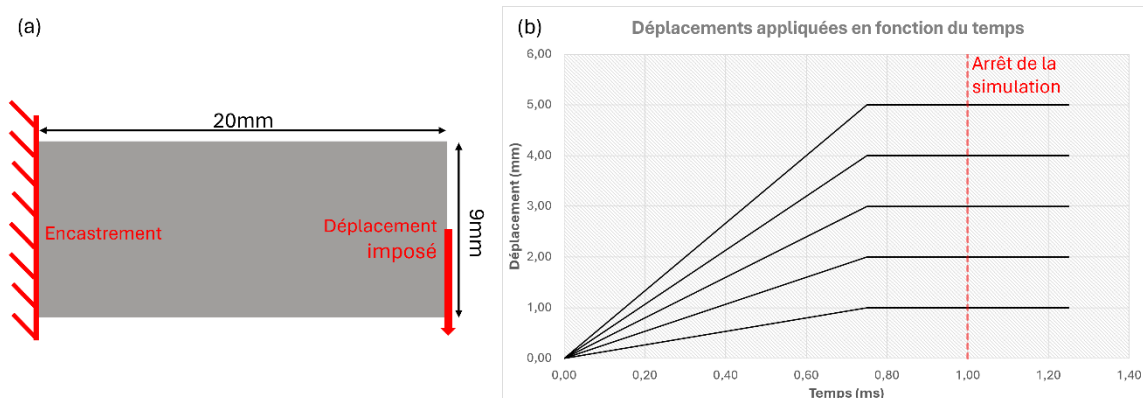


FIGURE 12 – DEFINITION DE LA SIMULATION DE FLEXION (A) ET DEPLACEMENTS IMPOSES EN FONCTION DU TEMPS (B)

3.3.4 SIMULATIONS EN COMPRESSION

Des simulations sont effectuées en compression pour les lattices, les conditions aux limites appliquées se composent d'un encastrement sur les nœuds inférieurs du maillage (Figure 13a) ainsi qu'une déformation imposée sur les nœuds supérieur jusqu'à 6% de la hauteur de lattice de façon similaire au plan

expérimentale de Timercan et al. [20] (Figure 13b). La démarche vise, à terme, à analyser la force de réaction au niveau des nœuds encastrés.

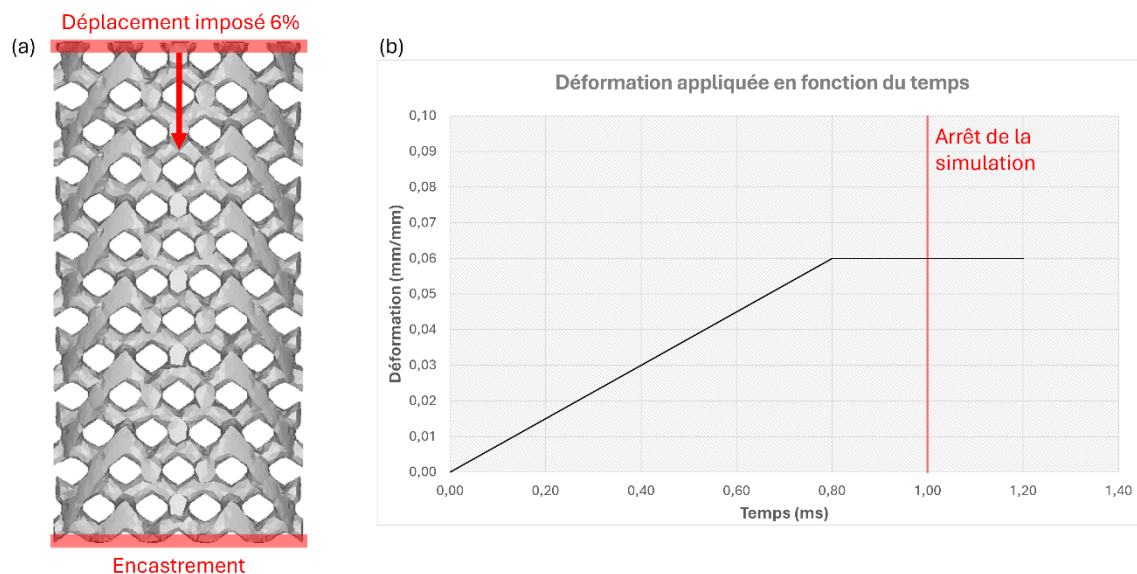


FIGURE 13 - DEFINITION DE LA SIMULATION DE COMPRESSION (A) ET DEFORMATION IMPOSE EN FONCTION DU TEMPS (B)

4 ETUDE EXPERIMENTALE

Tous les échantillons prévus lors de la première production ont pu être produits, la Figure 14 montre également la présence d'oxydation après le traitement thermique sous Argon, les pièces ne sont pas toutes touchées de la même façon, le côté représenté sur la figure est le plus touché.

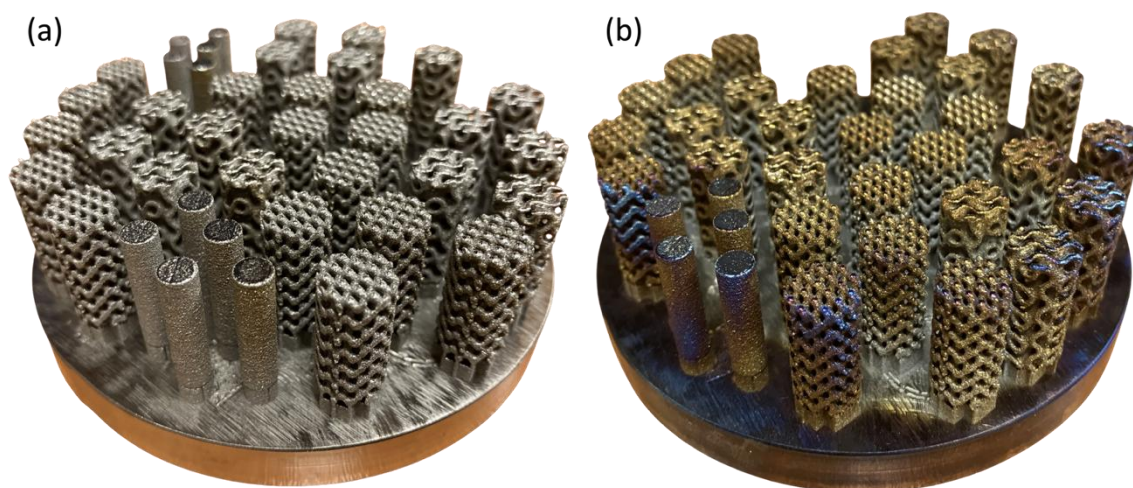


FIGURE 14 - RESULTAT DE LA PREMIERE IMPRESSION (A) AVANT TT ET (B) APRES TT

4.1 RESULTATS DE L'ANALYSE TOMOGRAPHIQUE

Aucune lattice ne possède de fissure visible et une partie des cylindres possède des fissures visibles. La micro-tomographie à rayons X révèle la présence de fissure sur les trois géométries à plus haute vitesse relevée en couleur sur la Figure 15. L'extraction des coordonnées spatiales des fissures révèle une distribution verticale remarquablement uniforme dans les cylindres : les courbes de position montrent que la distance séparant chaque zone de fracture demeure constante. Cette équidistance indique que la fracture obéit à un schéma structurel régulier et non aléatoire, potentiellement lié aux contraintes résiduelles du procédé FLLP couche par couche.

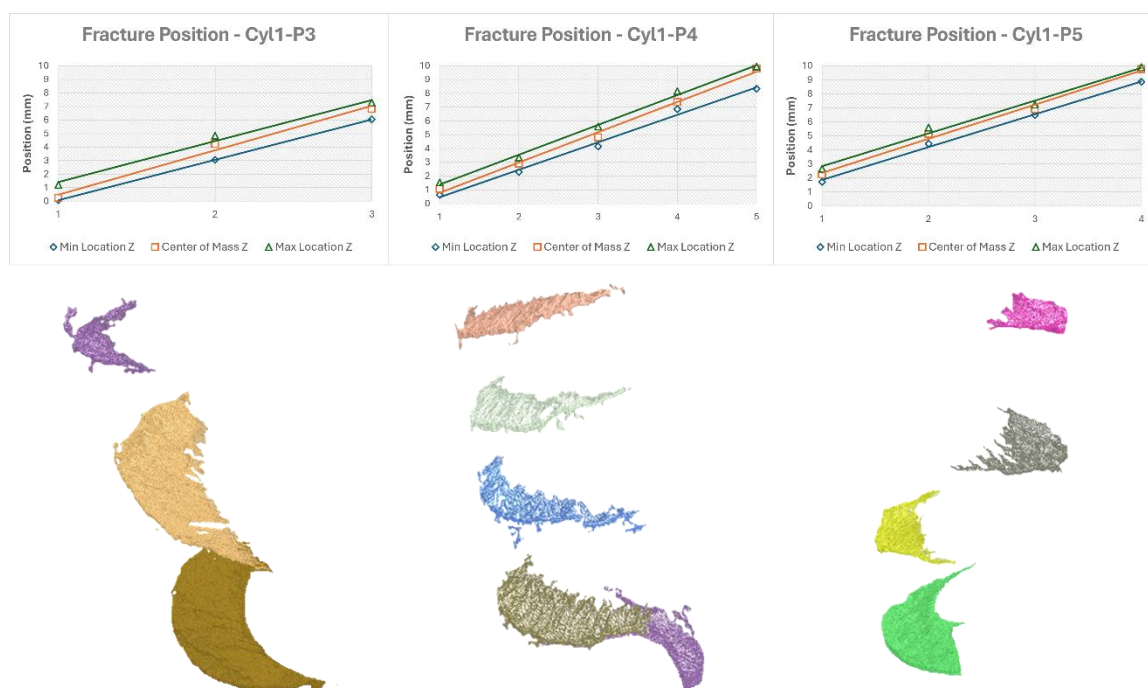


FIGURE 15 - RESULTAT DE LA MICROTOMOGRAPHIE : POSITION DES FRACTURES AINSI QUE LEUR VISUALISATION

Les résultats de densités des échantillons sont présents Figure 16a, les fissures ne sont pas considérées lors du traitement sur Dragonfly pour extraire la densité mesurée des cylindres. Toutes les densités sont supérieures à 99.95%, divergeant de peu de la prédiction du modèle numérique à 1-2%, le modèle semble surestimer la plupart des densités. Il faut noter que les deux plus faibles vitesses de balayage sont celles possédant les plus fortes densités ($\geq 99.98\%$) et les trois vitesses de balayage plus fortes possède les plus faibles densités ($\leq 99.98\%$).

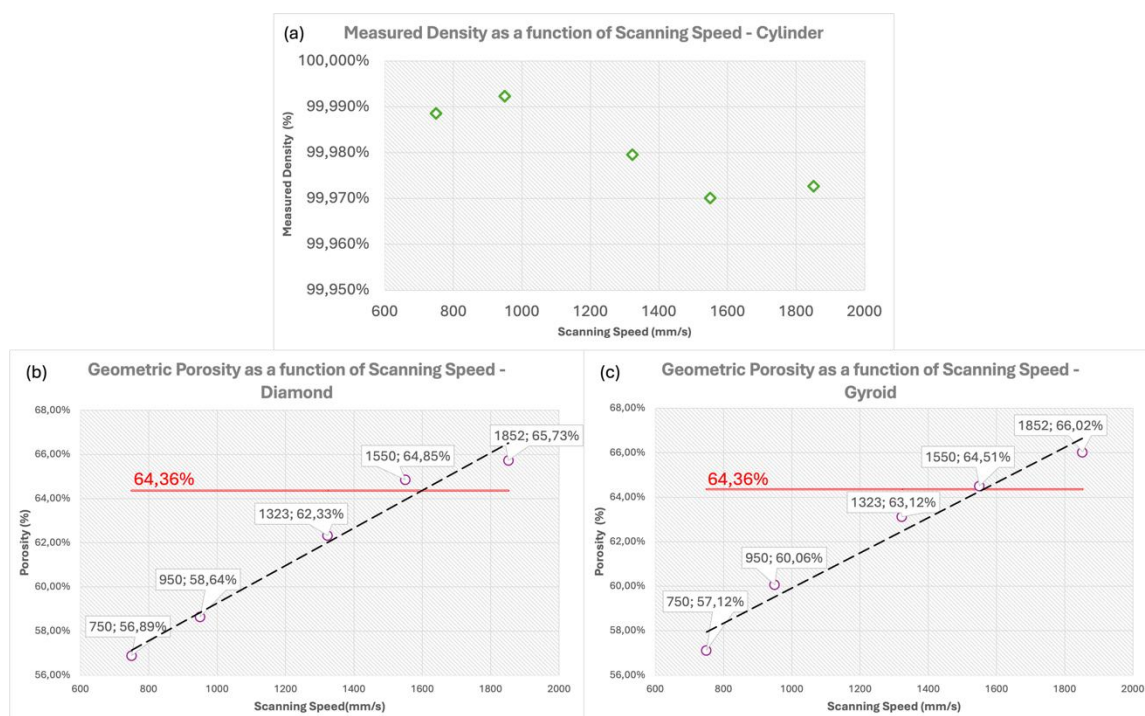


FIGURE 16 – DENSITE RELATIVE (A) ET POROSITE GEOMETRIQUE (B,C) EN FONCTION DE LA PARAMETRIE (VITESSE DE BALAYAGE)

Les porosités géométriques des lattices sont représentés Figure 16b,c montrant une variation avec la porosité attendue et définie par les modèles CAO à 64,36%. On observe une tendance croissante de la porosité, et donc décroissante de la densité avec l'augmentation de la vitesse de balayage. Cette variation de la porosité va de -12% à +4% pour la lattice diamant et de -11% à +3% pour la lattice gyroïde.

L'analyse des déviations par rapport au modèle CAO permet d'observer la divergence structurelle entre la production et la conception. C'est ce qu'illustre la Figure 17a, la superposition des volumes met en évidence des défauts de surface caractéristiques du procédé de FLLP. Le passage du laser engendre notamment des imperfections et de la rugosité : en règle générale, le procédé a tendance à générer une légère surépaisseur par rapport aux limites définies par la CAO. Les défauts observés relèvent exclusivement de la rugosité inhérente au procédé FLLP et n'entraînent pas d'incohérences majeures au sein de la lattice. Les courbes de déviation au modèle CAO (Figure 17b) montrent que l'écart moyen au modèle augmente lorsque la vitesse de balayage diminue, cette observation vient confirmer la tendance de la porosité géométrique en fonction de la vitesse de balayage qui est défini Figure 16.

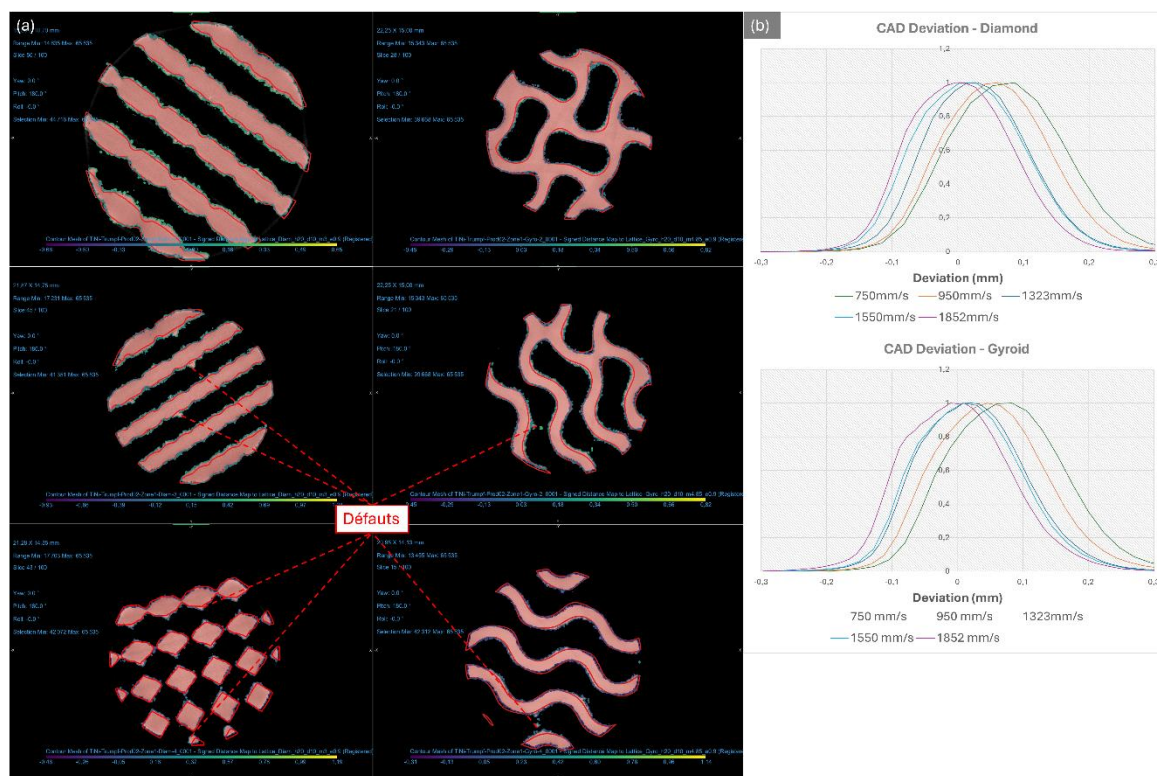


FIGURE 17 - DEVIATION AU MODELE CAO : (A) OBSERVATION DE DEFAUTS ET (B) DES COURBES DE DEVIATIONS SELON LA VITESSE DE BALAYAGE

4.2 RESULTATS DES ESSAIS DE COMPRESSION

La Figure 18a présente la superposition des courbes contrainte-déformation des cinq cylindres produits avec les différentes paramétries P1 à P5. Le début de la compression jusqu'à atteindre une phase martensitique complète se superpose entre les différents cylindres. Les ruptures et donc contraintes maximales elles varient mais sans présence d'une quelconque tendance monotone.

Toutes les propriétés mécaniques attendues ont pu être extraite sur les cylindres, les contraintes de transformations ainsi que les modules d'Young sont représentés Figure 18b,c. Comme représenté sur la Figure 18b les contraintes de transformations possèdent de très faible tendance, opposée entre contrainte de début de transformation et fin de transformation. La moyenne des contraintes de début de transformation est à 196.1 MPa avec un écart moyen de 14.8 MPa, celle des contraintes de fin de transformation est à 358.3 MPa avec un écart moyen de 12.8 MPa. Cette faible variation n'est pas attendue, en effet théoriquement l'augmentation de vitesse de balayage provoque une augmentation du taux atomique de Nickel et donc des contraintes de transformation.

Les modules d'Young des cylindres en fonction de la vitesse de balayage sont représentés sur la Figure 18c, théoriquement selon le modèle utilisé la variation de ce paramètre est nulle, pourtant une faible tendance croissante est présente pour le module martensitique. Il est à noter également que les modules d'Young martensitique obtenues sont supérieurs aux modules d'Young austénitique.

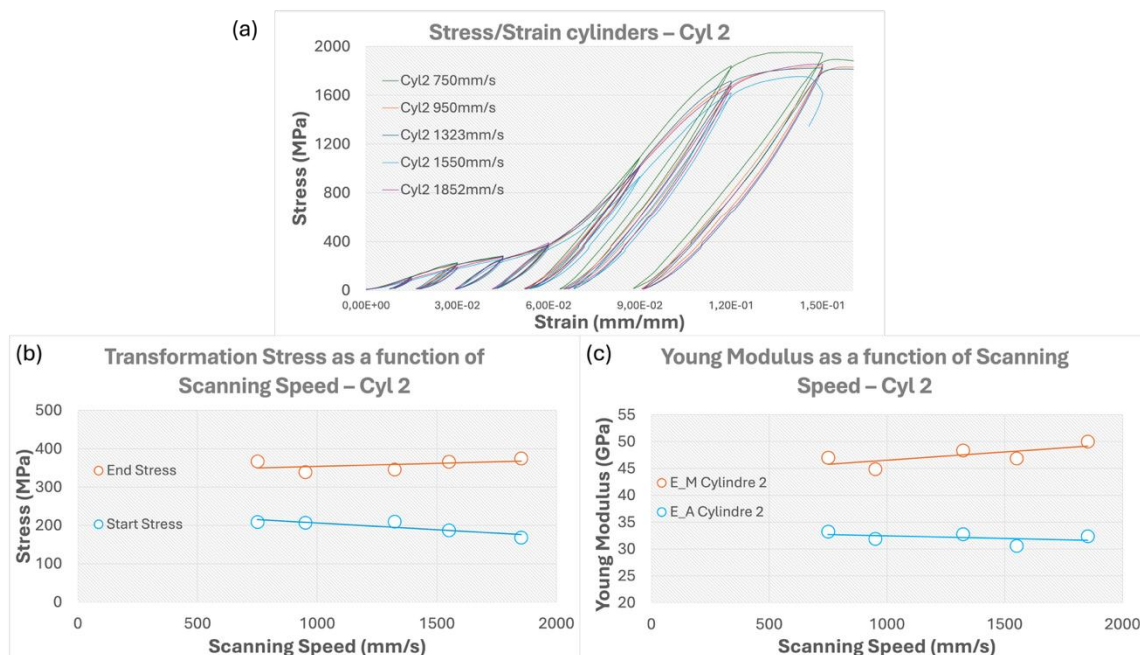


FIGURE 18 - COURBES CONTRAINTE-DEFORMATION (A), CONTRAINTE DE TRANSFORMATION (B) ET MODULE D'YOUNG (C) DES DIFFERENTS CYLINDRES

Les différentes compressions sous la forme des courbes de contrainte-déformation sont exposé sur la Figure 19. Pour un même jeu de paramètres d'impression, les courbes se superposent presque parfaitement, ce qui démontre une excellente répétabilité du procédé. Les seules divergences notables s'observent sur certaines mises en chargement et au moment de la rupture. Contrairement aux cylindres, les différentes paramétries possèdent ici une variation plus significative de leurs propriétés mécaniques. Seul le module d'Young martensitique n'a pas pu être extrait de ces courbes due à la fracture des lattices diamants peu après la fin de la transformation martensitique.

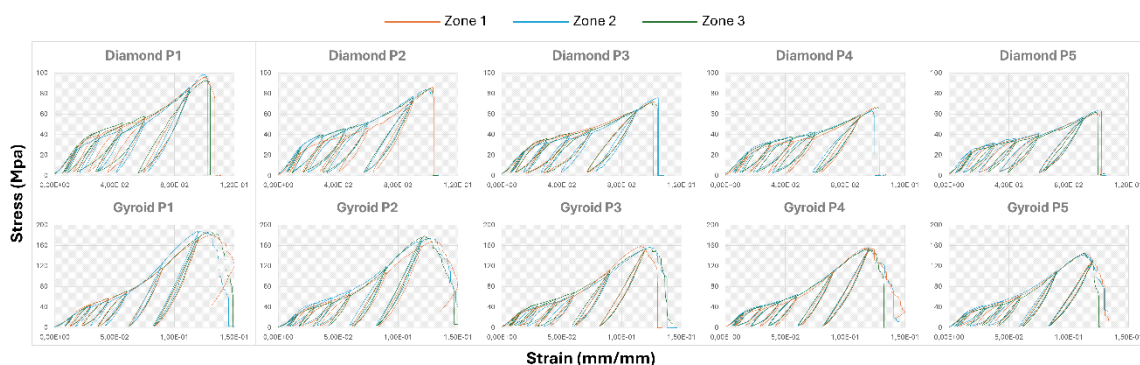


FIGURE 19 - COURBES CONTRAINTE-DEFORMATION DES LATTICES SELON LEUR PARAMETRIE

La Figure 20 représente les propriétés des lattices en fonction de la vitesse de balayage utilisé pour la production des pièces, théoriquement l'augmentation de vitesse de balayage provoque une augmentation du taux atomique de Nickel et donc des contraintes de transformation ainsi la tendance décroissante des contraintes de transformation s'oppose à la théorie. De la même façon le modèle théorique n'inclut pas de variation des modules d'Young là où les essais

mécaniques relève une décroissance de ceux-ci en fonction de la vitesse de balayage. Il est à noter également que les modules d'Young martensitique obtenues sont supérieurs aux modules d'Young austénitique.

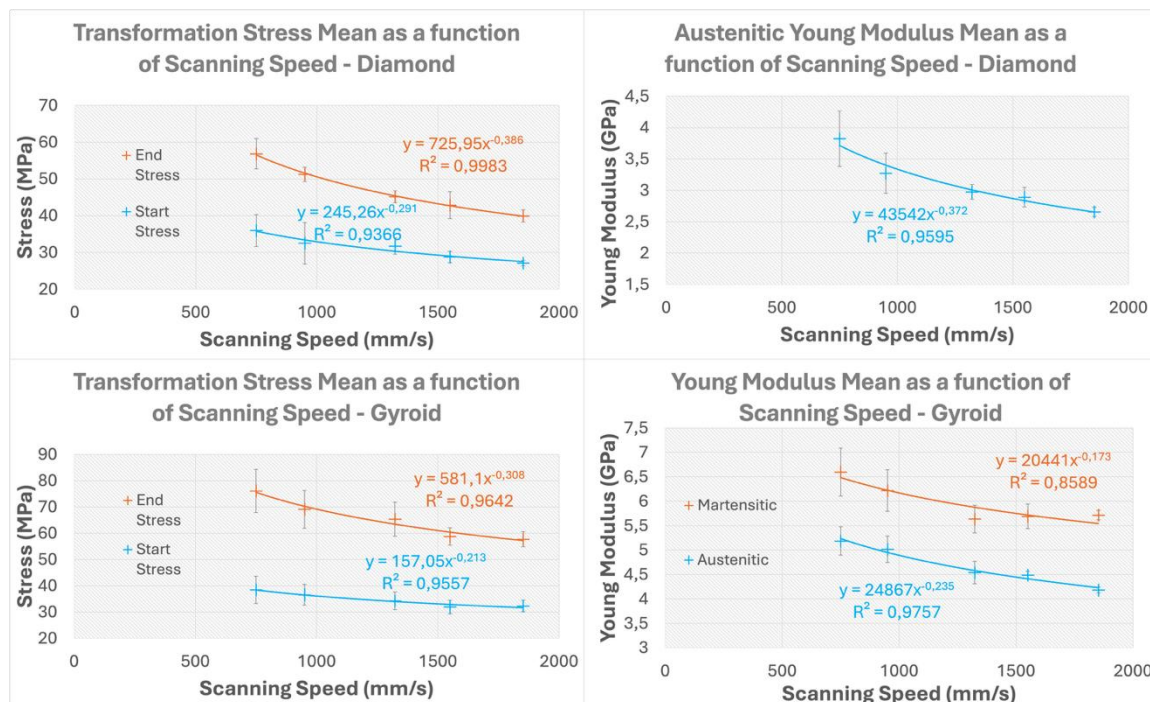


FIGURE 20 - CONTRAINTES DE TRANSFORMATION ET MODULE D'YOUNG EXTRAIT DES DIFFERENTES LATTICES

4.3 DISCUSSION

Le comportement mécanique anticipé reposait sur une augmentation théorique des contraintes de transformation avec la vitesse de balayage (de l'ordre de 5 à 8 MPa/°C). En réalité, l'expérimentation a mis en évidence des variations très faibles, voire des tendances inversées. La littérature se montre d'ailleurs partagée sur ce phénomène. D'une part, des articles comme ceux de Zheng et al. [25], Feng et al. [26], Yang et al. [8] confortent la théorie classique liant la baisse de la teneur en nickel à une diminution des contraintes. D'autre part, nos résultats rejoignent les observations de Lu et al. [27], ayant également obtenue une décroissance des contraintes de transformation lorsque la vitesse de balayage augmente.

Bien que la faible variation des modules d'Young pour les cylindres soit un résultat attendu, la relation d'ordre entre les modules est opposée à la littérature. En effet, la littérature [9], [28] documente classiquement des modules martensitiques inférieurs aux modules austénitiques, une tendance contredite par nos résultats. Cependant, nos ordres de grandeur restent physiquement cohérents et comme le précise Bucsek et al. [29], bien que la littérature tende à généraliser l'ordre $E_{\text{Austénite}} > E_{\text{Martensite}}$, le cas contraire n'est pas aberrant et s'observe sous certaines conditions. La variation avec les attentes pour les cylindres nécessiterait une étude complémentaire utilisant la calorimétrie différentielle à balayage pour valider l'apport des variations des vitesses de balayage dans les propriétés du NiTi et donc dans les propriétés mécaniques des échantillons. Ces essais sont

prévus pour une seconde impression qui aura lieu après ce stage. Pour ce qui est du traitement thermique, lors de cette seconde impression des tests complémentaires seront à effectuer pour valider ce traitement thermique, vérifiant que la phase R n'a pas ou peu d'influence sur les propriétés.

Les observations des essais expérimentaux sur les lattices s'est révélée contraire à ce qui était dicté par l'augmentation théorique des contraintes de transformation avec la vitesse de balayage. D'autre part, des divergences importantes de porosités géométriques ont été relevées par rapport à la porosité de 64.36% prévue par le modèle CAO. Cette différence de volume imprimé pourrait-elle expliquer ou masquer l'évolution réelle des propriétés du NiTiNol ? La normalisation classique par la formule de Gibson-Ashby n'est pas possible car la porosité n'est pas un choix de conception mais provient des instabilités de la paramétrie d'impression. Dans le but de comprendre l'impact des porosités expérimentales sur les propriétés mécaniques mesurées une étude complémentaire qui se base sur les travaux de Bartolomeu et al. [30] a été réalisé.

Trois séries de simulations ont alors été réalisées dans l'optique de quantifier, via les forces réactionnelles de la structure, l'influence de la géométrie et celle du matériau. Comme représenté Figure 21a, la vitesse de balayage impacte simultanément la porosité et les propriétés mécaniques. L'objectif de cette étude est alors de découpler ces deux variables. Pour y parvenir, les conditions de chaque modèle ont été définies de la manière suivante :

- La première série de simulations isole l'effet de la porosité. Pour ce faire, les modèles CAO ont été redéfinies en ajustant l'épaisseur des lattices afin de reproduire les porosités déterminées expérimentalement.
- La deuxième série se concentre exclusivement sur l'évolution des propriétés du matériau, régie par une variation apportée aux propriétés définie à 5MPa/°C relié à notre paramétrie de fabrication. Ces propriétés mécaniques sont regroupées Figure 21b.
- Enfin, la troisième série modélise la variation simultanée de ces deux paramètres.

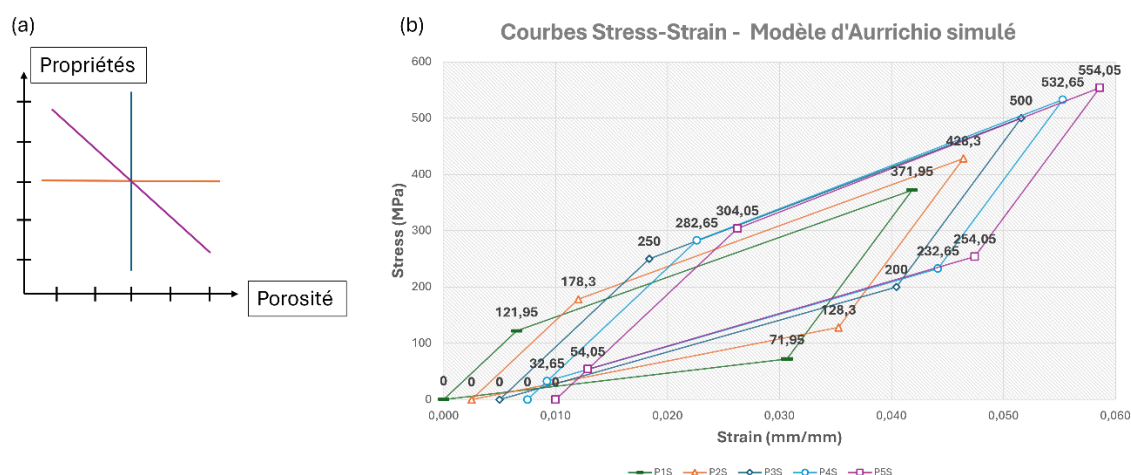


FIGURE 21 – SCHEMA DES VARIABLES (A) ET PROPRIETES MECANQUES DEFINIES POUR L'ETUDE (B)

Les forces réactionnelles extraites de ces différentes configurations sont présentées sur la Figure 22. L'analyse de ces courbes de forces en fonction de la vitesse de balayage permet de mettre en évidence les comportements suivants :

- Impact de la porosité (courbes orange) : Lorsque seule la porosité varie selon les données expérimentales, la force de réaction diminue logiquement avec l'augmentation de la vitesse de balayage. Une structure moins dense oppose naturellement moins de résistance mécanique.
- Impact des propriétés (courbes bleues) : À l'inverse, lorsque seules les propriétés mécaniques varient selon le modèle théorique, la force augmente avec la vitesse de balayage. Ce résultat est cohérent et traduit le durcissement attendu du matériau.
- Couplage des deux variables (courbes violettes) : La variation simultanée de la porosité et des propriétés constitue l'approche numérique la plus représentative de nos conditions expérimentales. L'évolution de ces courbes reprend la tendance décroissante de la porosité.

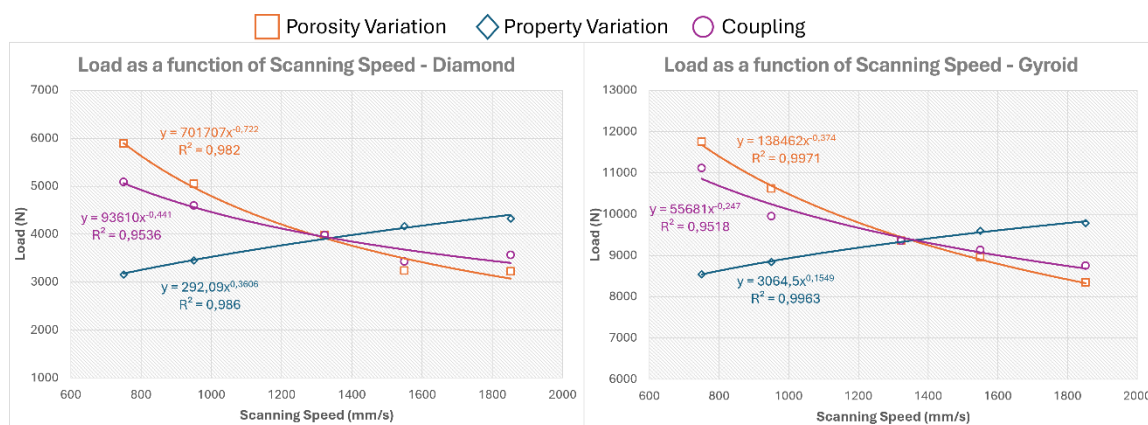


FIGURE 22 - COURBES DES FORCES REACTIONNELLES EN FONCTION DES VITESSES DE BALAYAGE

Ces résultats démontrent alors que l'effet lié à la porosité domine largement l'évolution des propriétés mécaniques. Il est alors probable que cette même influence de la porosité domine les résultats de compression des lattices pour nos résultats expérimentaux. En conclusion, pour que l'évolution des propriétés du NiTiInol soit observable à l'échelle macroscopique sur des lattices, il est important de garantir l'uniformisation de la porosité lors de la fabrication FLLP.

5 ETUDE DE GRADATION

5.1 DEFINITION DE LA SEPARATION

L'étude de la gradation de propriété entraine la mise en place d'une séparation due à la nécessité d'imposer différents paramètres de fabrications sur chacune de ces zones. Le choix s'est fixé sur une séparation définie par la géométrie de la lattice. Le processus de séparation a d'abord été réfléchi pour la lattice diamant, de ce fait le premier processus était une séparation entre nœuds et barreaux de la lattices, comme exposé Figure 23. Deux méthodes ont été travaillé une se basant sur l'extraction des nœuds, l'autre sur l'extraction des barreaux, les deux méthodes possédant la zone d'extraction ainsi que son complémentaire.

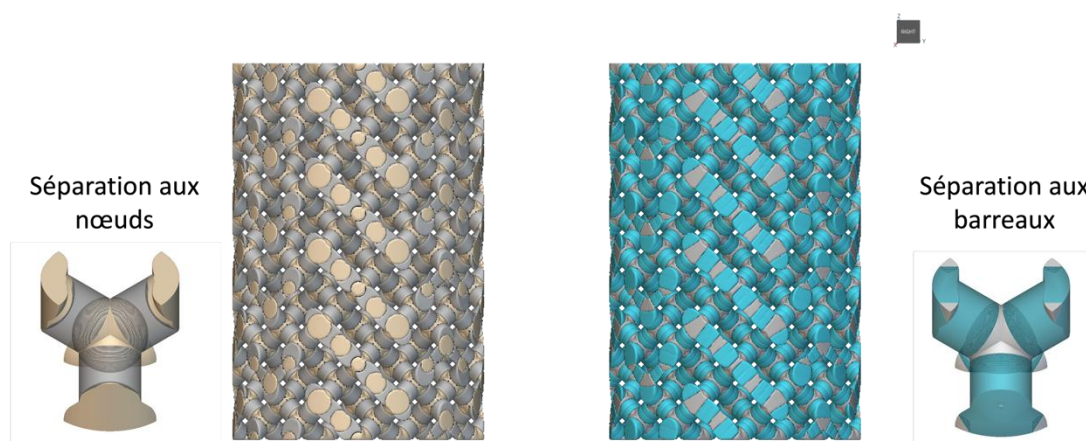


FIGURE 23 - SEPARATION GEOMETRIQUE NOEUD-BARREAU DEFINIE SUR NTOP

Cependant, des premières simulations de compression mettent en évidence une répartition des contraintes en trois zones distinctes, comme l'illustre la Figure 24 : des zones de contraintes faibles ou nulles, des zones de transition aux contraintes intermédiaires, et enfin des zones soumises à de fortes contraintes. De ce fait le choix d'une séparation prenant en compte cette observation a été décidé. C'est dans cette optique que la séparation Nœud-Barreau a été remplacé par la Cœur-Peau, de plus elle permet de s'affranchir de la première méthode qui n'est utilisable que pour la lattice diamant et donc uniformiser la méthode pour les deux types de lattices.

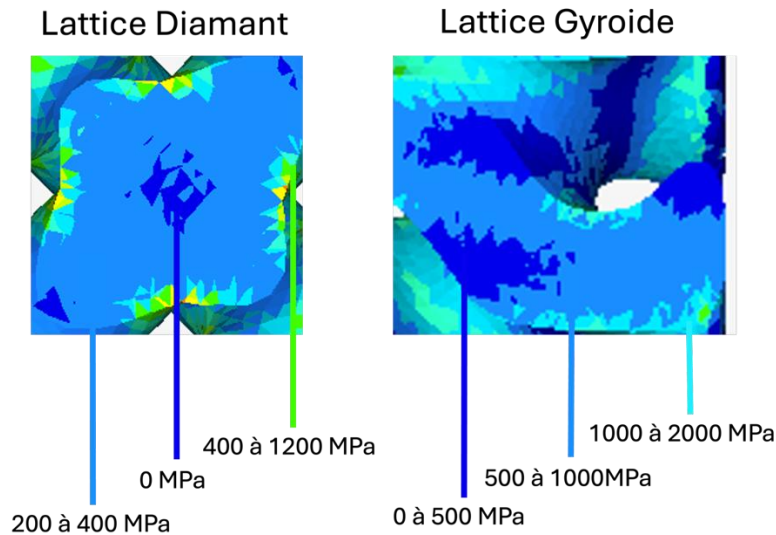


FIGURE 24 - OBSERVATION DE LA REPARTITION DES CONTRAINTES AFIN D'ETUDIER LA SEPARATION GEOMETRIQUE

Ainsi à partir de nTop la CAO peut être séparé en deux zones distinctes qui seront nommées Cœur (zone jaune de la Figure 25) et Peau (zone grise de la Figure 25). En effet à partir de la géométrie de la lattice initiale on crée une seconde lattice équivalente mais avec une épaisseur de lattice plus fine permettant de définir la zone du « Cœur ». Cette séparation géométrique peut ensuite être utilisé sur le maillage de la lattice représenté à droite de la figure (en rose et gris) en séparant les éléments appartenant à la géométrie définie par le cœur et les éléments restant qui composent alors la peau.

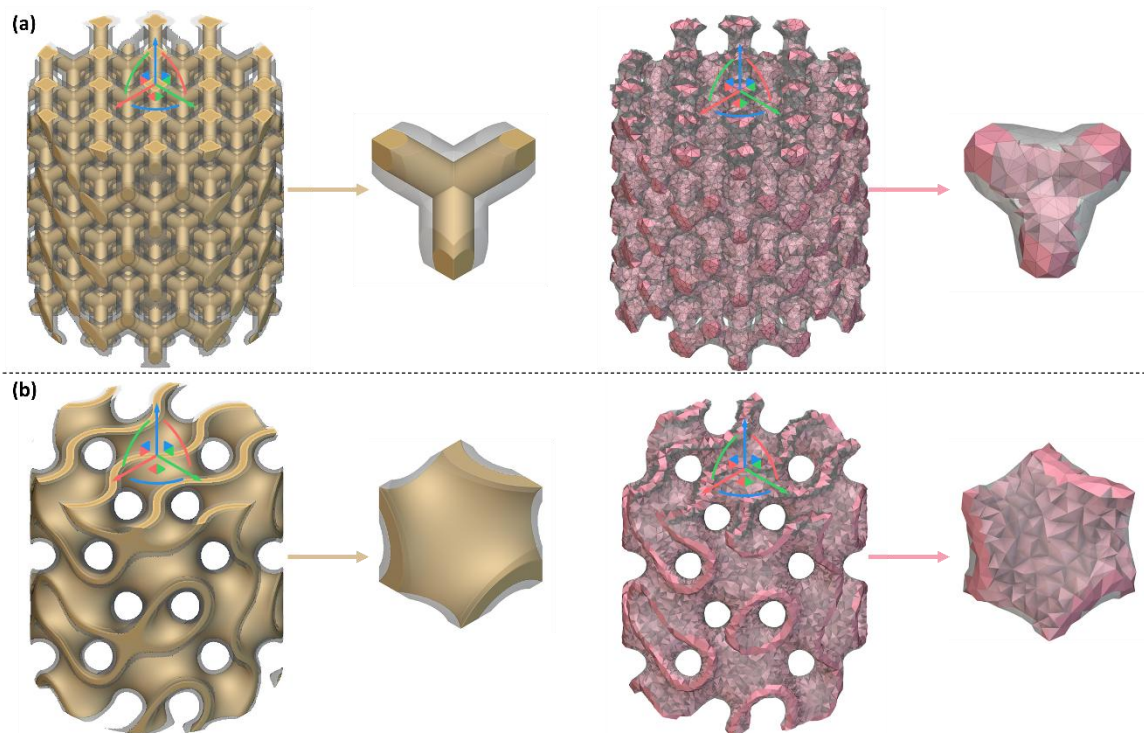


FIGURE 25 - SEPARATION GEOMETRIQUE COEUR-PEAU OBSERVE SUR LA LATTICE DIAMANT (A) ET LA LATTICE GYROÏDE (B)

Il est cependant requis d'affiner le maillage pour cette séparation, une nouvelle longueur moyenne d'élément devrait donc être imposée. L'application du maillage raffiné à l'échelle de la lattice complète s'est heurtée à une limite pour ce stage, les temps de simulations engendrées atteignant 11 jours.

5.2 ETUDE EN FLEXION

L'étude préliminaire a pour optique d'orienter la stratégie de modélisation pour les lattices. Cette étude s'effectue en flexion étant donné que les lattices diamants et gyroïdes sont dominées par la flexion (lors d'une compression) [17], [19].

5.2.1 DETAILS COMPLEMENTAIRES DE LA MISE EN PLACE

L'étude en flexion a été réalisée sur une poutre rectangulaire en utilisant la séparation Cœur-Peau (Figure 26). Celle-ci est constituée d'une zone centrale (cœur) de 3 mm d'épaisseur encadrée par deux couches de 3 mm chacune (peau). La poutre rectangulaire est maillée avec des éléments tétraédrique d'une longueur moyenne de 0.3mm. Afin de garantir le transfert de charge, une continuité nodale a été imposée aux interfaces Cœur-Peau.

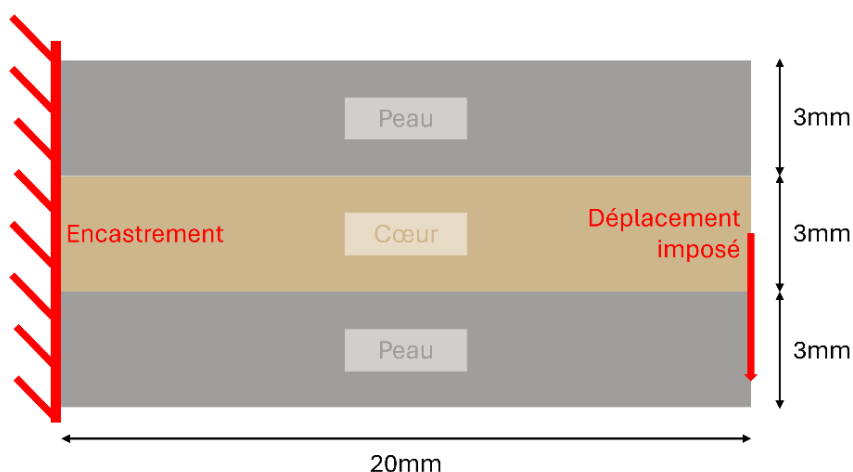


FIGURE 26 - DEFINITION DE LA SIMULATION DE FLEXION ET DE LA SEPARATION COEUR-PEAU APPLIQUEE A LA POUTRE

Parmi les cinq jeux de propriétés initialement définis dans la méthodologie, seuls trois ont été retenus pour cette analyse : P2S, P3S et P5S, dont le comportement modélisé est illustré à la Figure 27. L'exploitation des résultats se concentre sur les fractions réversibles (f_R) qui sont composées de la déformation élastique (intervenant avant la contrainte σ_{AM_s}) et de la déformation superélastique (s'étendant jusqu'à σ_{AM_f}). Elle se concentre également sur les forces réactionnelles mesurées à l'encastrement selon l'axe de sollicitation. L'objectif de cette démarche est d'identifier la configuration permettant de maximiser la fraction réversible f_R tout en minimisant la raideur apparente k (où k est le ratio entre la force et le déplacement imposé).

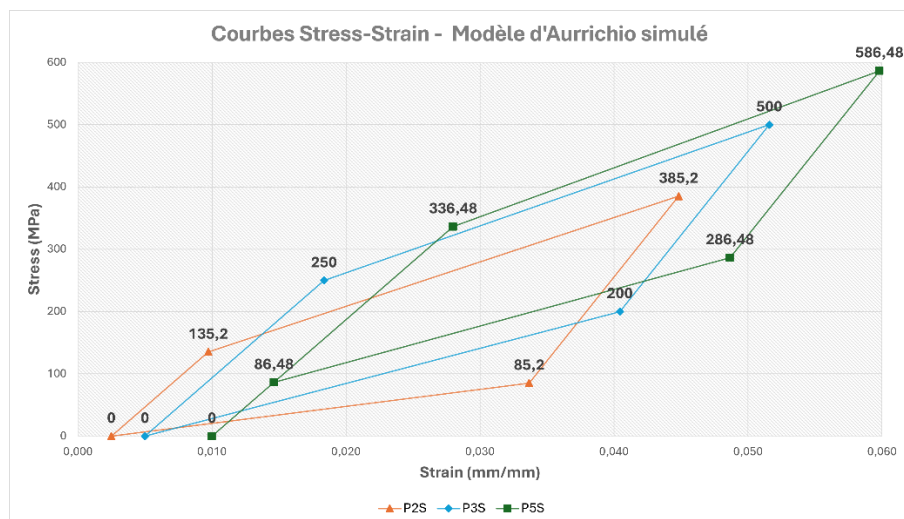


FIGURE 27 - PROPRIETES MECANQUES ASSOCIEES AUX SIMULATIONS DE FLEXION

5.2.2 RESULTATS ET DISCUSSION

Comme énoncé dans la méthodologie cinq niveaux de déplacement imposé ont été évalués. La Figure 28 illustre l'évolution de la fraction réversible f_R (courbes décroissantes) et de la force réactionnelle (courbes croissantes) en fonction du déplacement imposé pour trois exemples de gradation Cœur-Peau. La première observation est que la rigidification de la peau accroît la fraction réversible mais entraîne une hausse de la force. La seconde observation est la présence d'une convergence aux déplacements trop faibles ou trop élevés. Pour évaluer précisément les modèles, un déplacement de 3 mm a été sélectionné : permettant de différencier de façon claire f_R et la force de chaque modèle.

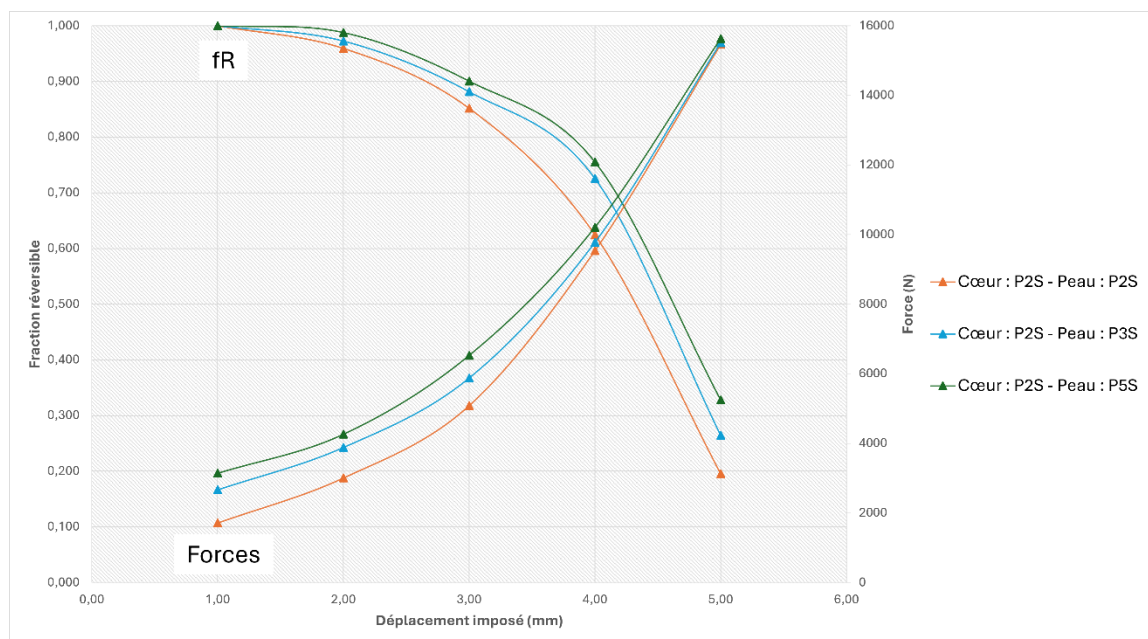


FIGURE 28 - FRACTIONS REVERSIBLES ET FORCES EN FONCTION DU DEPLACEMENT IMPOSE

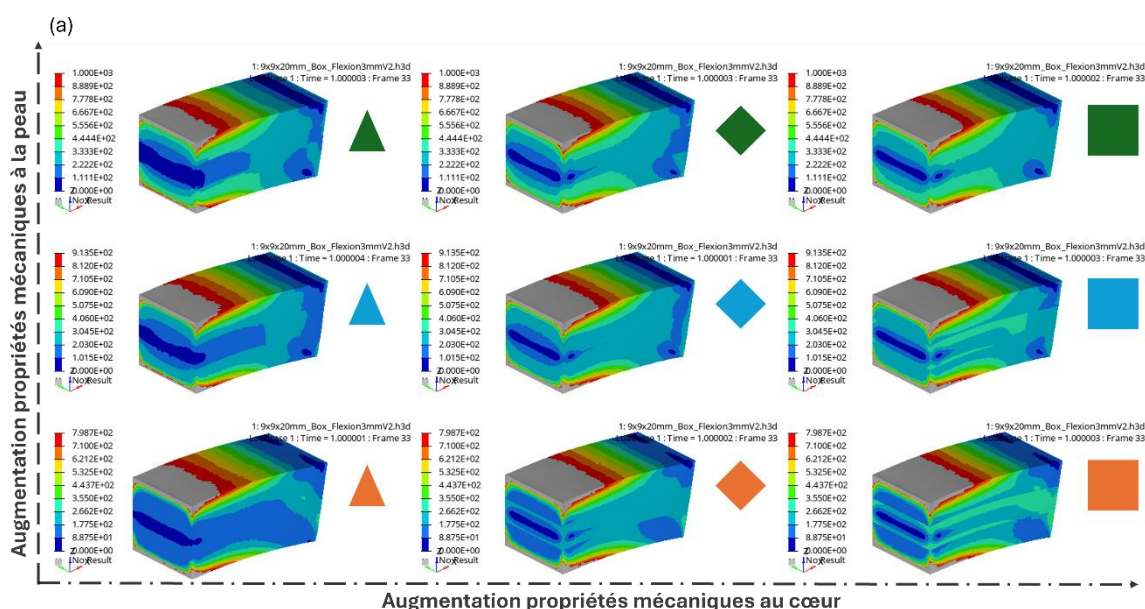
La Figure 29a représente les résultats de contraintes de Von Mises de la flexion pour neuf combinaisons de propriétés cœur-peau. La Figure 29b traduit les résultats en indicateurs en projetant la fraction réversible f_R en fonction de la raideur k .

Le gradient de couleur s'étend jusqu'à la limite de rupture matérielle, la zone grise identifiant alors ces régions. Cette limite de rupture matérielle est définie à 798.72, 913.52 et 1000 MPa respectivement pour P2S, P3S et P5S. La limite est utilisée pour la visualisation des contraintes de Von Mises sur les différentes figures. Cependant par contrainte de temps dans ce stage les mesures des fractions réversibles (Figure 28, Figure 29b et Figure 30) se basent toutes sur la limite à 1000 MPa.

L'objectif fondamental de cette étude étant de maximiser f_R tout en minimisant k , l'analyse de la Figure 29b révèle deux tendances distinctes :

- L'augmentation des propriétés au cœur pénalise la structure en diminuant f_R tout en augmentant k , totalement contraire à ce qui est recherché
- L'augmentation des propriétés à la peau favorise l'augmentation de f_R , bien qu'elle augmente également k

Le compromis optimal réside par conséquent dans l'association d'une peau rigide et du cœur le plus souple possible. L'étude s'est donc recentrée sur un cœur P2S, décliné en trois configurations (visibles sur la Figure 29) : homogène P2S (triangle orange), peau intermédiaire P3S (triangle bleu) et peau rigide P5S (triangle vert).



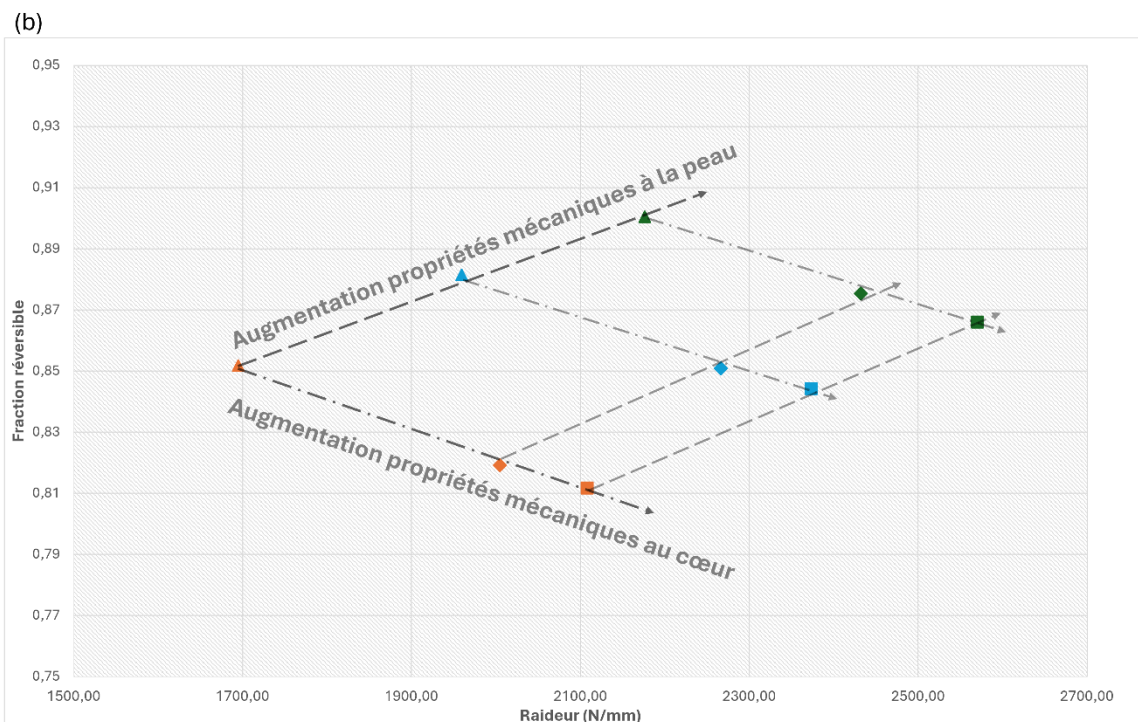


FIGURE 29 - RESULTATS DES SIMULATIONS DE FLEXION : (A) REPESENTATION DES CONTRAINTES DE VON MISES ET (B) FRACTION REVERSIBLE EN FONCTION DE LA RAIDEUR

À la suite de ces observations il a été décidé d'étudier l'impact de l'épaisseur de la peau en faisant varier le ratio d'épaisseur cœur-peau sur ces trois modèles de référence. Partant de la géométrie initiale cœur-peau à 33%-67% (peau de 3.0 mm de chaque côté), la peau a été progressivement amincie : peau de 2.5 mm, peau de 2.0 mm et enfin peau de 1.5 mm (ratio cœur-peau à 67%-33%).

Les premières observations de la Figure 30 suggèrent qu'un amincissement de la peau constitue un levier pertinent pour simultanément maximiser fR et minimiser k . Comme observé sur le dernier cas d'amincissement, ce processus possède une limite, plus la peau est mince plus l'on se rapproche du cas homogène le plus souple.

Ainsi afin d'encadrer et de valider cette démarche, l'analyse a été mise en perspective avec les deux configurations extrêmes : le cas homogène souple (P2S) et le cas homogène rigide (P5S). Ces configurations homogènes mettent en évidence le besoin d'un certain compromis mécanique.

Comme illustré Figure 31b une structure intégralement souple génère une importante fraction irréversible sous charge. Comme illustré Figure 31c une structure intégralement rigide présente également une fraction irréversible non négligeable aux extrémités encastrées et impose également une raideur excessive, à l'encontre du comportement recherché.

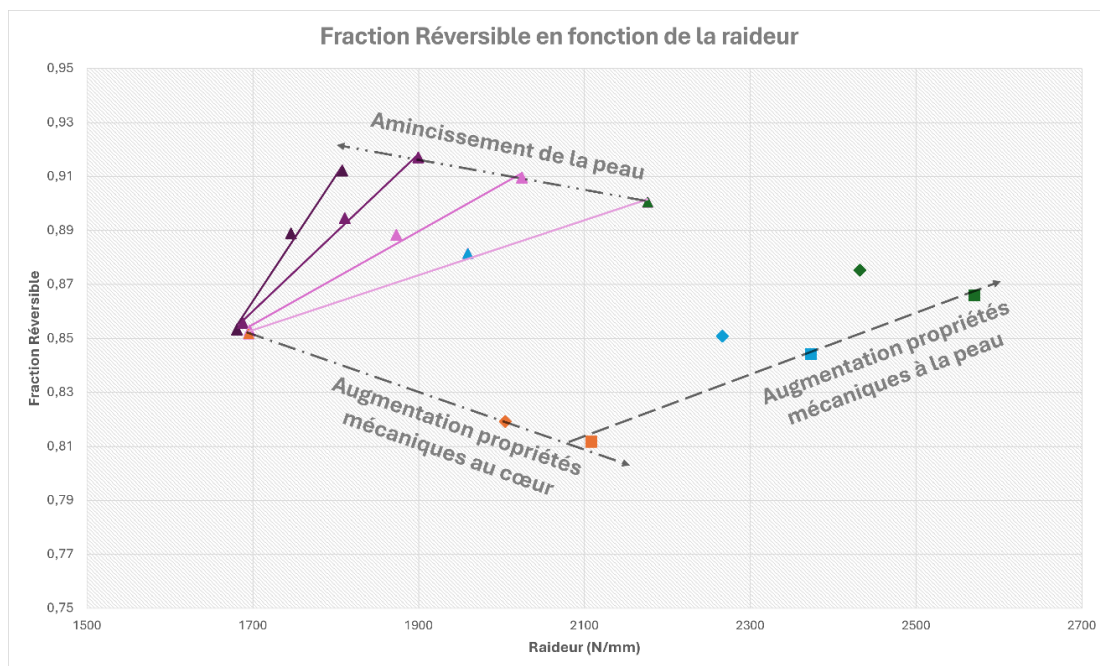


FIGURE 30 – FRACTION REVERSIBLE EN FONCTION DE LA RAIDEUR, CAS D'AMINCISSEMENTS

L'étude plus approfondie des cas d'amincissement : peau de 2.5 mm, peau de 2.0 mm et peau de 1.5 mm permet de comprendre la répartition interne des contraintes et d'identifier les limites de ce processus. La réduction de l'épaisseur de la peau de 2.5mm (Figure 31d) à 2.0mm (Figure 31e) permet d'améliorer les performances globales. La raideur diminue, tandis que f_R (identifiable par la combinaison des zones bleues et orange) est réduite aux extrémités. Si l'amincissement est poursuivi (peau de 1.5 mm, Figure 31f), une chute de f_R est observée. En effet la couche rigide devient trop fine pour absorber l'intégralité du moment fléchissant. Les contraintes maximales sont alors transférées vers le cœur souple, qui atteint prématurément son seuil de déformation critique vers le domaine de martensite élastique.

L'épaisseur optimale (ici 2.0 mm) correspond donc au point où la peau est assez épaisse pour protéger le cœur de la déformation critique, tout en restant suffisamment fine pour ne pas trop rigidifier la structure.

Au vu de ces résultats et de la répartition hétérogène des contraintes au sein de la section transversale, deux axes d'amélioration se dégagent pour des travaux futurs. Il serait pertinent d'affiner la gradation par palier type Cœur-Peau afin de mieux coller aux contraintes de flexion. De plus, les simulations numériques gagneraient en fidélité en intégrant l'asymétrie de comportement Traction/Compression du NiTi.

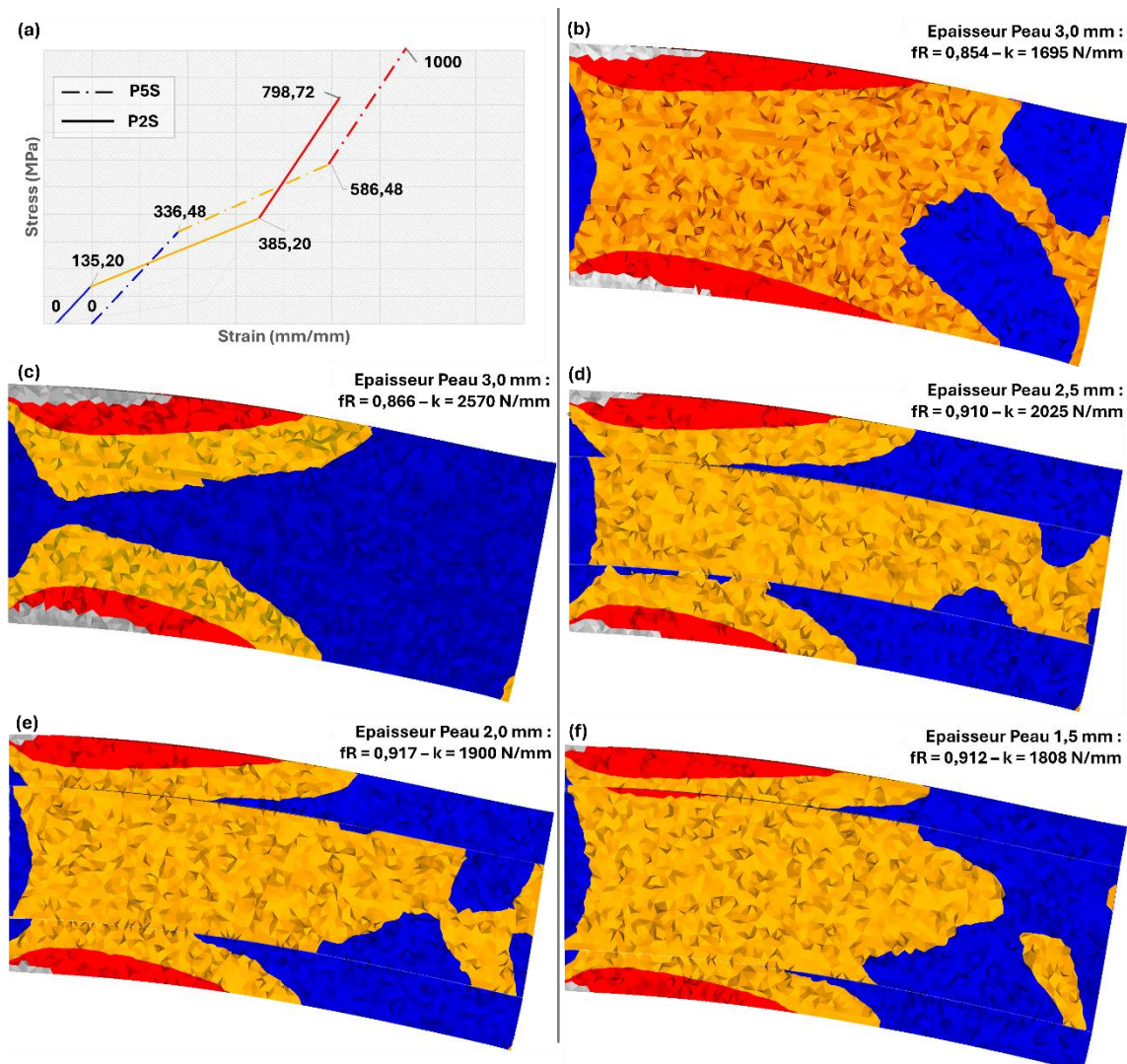


FIGURE 31 - CARTOGRAPHIE DES CONTRAINTES SOUS FLEXION DE 3 MM ET IMPACT DE L'ÉPAISSEUR DE PEAU SUR LA FRACTION REVERSIBLE ET LA RAIDEUR :

(A) COURBES CONTRAINTE-DÉFORMATION DE RÉFÉRENCE (P2S ET P5S) DÉFINISSANT LES SEUILS DE COULEURS DES ÉTATS MÉCANIQUES - (B) CONFIGURATION HOMOGÈNE SOUPLE (P2S) - (C) CONFIGURATION HOMOGÈNE RIGIDE (P5S) - (D, E, F) CONFIGURATIONS À GRADIENT (CŒUR SOUPLE P2S / PEAU RIGIDE P5S) ILLUSTRANT L'AMINCISSEMENT DE LA PEAU.

5.3 PERSPECTIVES POUR L'ETUDE SUR LATTICE

À la suite de la validation de la méthode de gradation sur la poutre rectangulaire, des travaux préliminaires de simulation ont été préparés sur un volume réduit de lattice diamant (3x3x3 cellules unitaires). Cette configuration a été pensée pour permettre une simulation représentative avec un temps de calcul acceptable qui serait contenu entre 2 et 3 jours. Comme l'illustre la Figure 32, la configuration de cet essai de compression bi-matériau intègre un encastrement sur les nœuds inférieurs du maillage et une déformation imposée de 6 % sur la face supérieure. La démarche vise, à l'instar de l'étude en flexion, à analyser la force de réaction au niveau des nœuds encastrés ainsi que la fraction réversible de la structure.

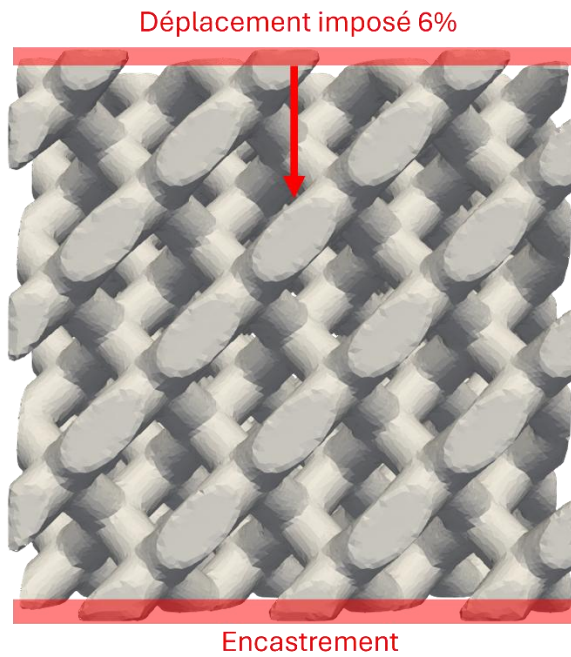


FIGURE 32 - DEFINITION DE LA SIMULATION DE COMPRESSION SUR UNE LATTICE DIAMANT AVEC 3X3X3 CELLULES UNITAIRES

6 CONCLUSION

Ce stage a permis d'explorer la relation complexe entre la paramétrie de fabrication additive FLLP, l'impact structurelle de la lattice produite et le comportement superélastique du NiTiNol. Il visait à analyser l'influence de la paramétrie FLLP sur les propriétés du NiTi puis à établir un modèle capable d'intégrer une gradation locale des propriétés mécaniques.

À l'issue de ces travaux, plusieurs conclusions peuvent être tirées :

- L'étude expérimentale a souligné la grande sensibilité de la porosité géométrique face à la variation de la vitesse de balayage du laser. Cette variation de volume imprimé s'est avérée être le facteur dominant lors des essais de compression, masquant ou inversant l'évolution théorique attendue des propriétés mécaniques du NiTi.
- L'utilisation de la loi de comportement d'Auricchio a permis d'implémenter numériquement une séparation géométrique Cœur-Peau avec deux lois superélastiques distinctes. L'étude numérique en flexion a démontré qu'il est possible de contrôler la raideur et la fraction réversible d'une structure en modulant la rigidité de la peau par rapport à celle du cœur, tout en identifiant les limites physiques liées à un amincissement excessif de la couche externe.

Des travaux préliminaires ont déjà été mis en place pour transférer cette méthodologie de gradation sur des volumes réduits de lattices diamants qui seront soumis à des essais de compressions. À plus long terme, la précision de ces modèles numériques pourrait être davantage améliorée. Il serait pertinent d'affiner la gradation par palier Cœur-Peau et d'intégrer l'asymétrie de comportement Traction/Compression du NiTi.

7 BIBLIOGRAPHIE

- [1] D. Campion, « Développement Du Procédé De Fusion Laser Sur Lit De Poudre D'alliages À Mémoire De Forme Pour La Fabrication De Dispositifs Médicaux », DGA 1033.
- [2] J. C. Chekotu, D. Kinahan, R. Goodall, et D. Brabazon, « Influence of Structural Porosity and Martensite Evolution on Mechanical Characteristics of Nitinol via In-Silico Finite Element Approach », *Materials*, vol. 15, n° 15, p. 5365, août 2022, doi: 10.3390/ma15155365.
- [3] M. Jalali *et al.*, « SLM Additive Manufacturing of NiTi Porous Implants: A Review of Constitutive Models, Finite Element Simulations, Manufacturing, Heat Treatment, Mechanical, and Biomedical Studies », *Met. Mater. Int.*, vol. 29, n° 9, p. 2458-2491, sept. 2023, doi: 10.1007/s12540-023-01401-1.
- [4] Y. Liu et H. Yang, « Strain dependence of the Clausius–Clapeyron relation for thermoelastic martensitic transformations in NiTi », *Smart Mater. Struct.*, vol. 16, n° 1, p. S22-S27, févr. 2007, doi: 10.1088/0964-1726/16/1/S03.
- [5] A. N. Alagha, N. V. Viet, et W. Zaki, « Effective Initial and Subsequent Loading Surfaces for Phase Transformation in TPMS-SMAs », 2021.
- [6] E. Farber, J.-N. Zhu, A. Popovich, et V. Popovich, « A review of NiTi shape memory alloy as a smart material produced by additive manufacturing », *Materials Today: Proceedings*, vol. 30, p. 761-767, 2020, doi: 10.1016/j.matpr.2020.01.563.
- [7] L. Xue *et al.*, « Laser Powder Bed Fusion of Defect-Free NiTi Shape Memory Alloy Parts with Superior Tensile Superelasticity », *Acta Materialia*, vol. 229, p. 117781, mai 2022, doi: 10.1016/j.actamat.2022.117781.
- [8] Y. Yang *et al.*, « Evolution of functional properties realized by increasing laser scanning speed for the selective laser melting fabricated NiTi alloy », *Journal of Alloys and Compounds*, vol. 804, p. 220-229, oct. 2019, doi: 10.1016/j.jallcom.2019.06.340.
- [9] Z. Xiang *et al.*, « Tensile mechanical behavior of functionally graded NiTi alloy manufactured via laser powder bed fusion », *Materials Science and Engineering: A*, vol. 914, p. 147119, nov. 2024, doi: 10.1016/j.msea.2024.147119.
- [10] H. Z. Lu *et al.*, « Ultrahigh-performance TiNi shape memory alloy by 4D printing », *Materials Science and Engineering: A*, vol. 763, p. 138166, août 2019, doi: 10.1016/j.msea.2019.138166.
- [11] M. Naebe et K. Shirvanimoghaddam, « Functionally graded materials: A review of fabrication and properties », *Applied Materials Today*, vol. 5, p. 223-245, déc. 2016, doi: 10.1016/j.apmt.2016.10.001.
- [12] W. Chen, Q. Yang, S. Huang, J. J. Kruzic, et X. Li, « Compression Behavior of Graded NiTi Gyroid-Structures Fabricated by Laser Powder Bed Fusion Additive Manufacturing Under Monotonic and Cyclic Loading », *JOM*, vol. 73, n° 12, p. 4154-4165, déc. 2021, doi: 10.1007/s11837-021-04938-x.
- [13] M. Nematollahi, K. Safaei, P. Bayati, et M. Elahinia, « Functionally graded NiTi shape memory alloy: Selective laser melting fabrication and multi-scale characterization », *Materials Letters*, vol. 292, p. 129648, juin 2021, doi: 10.1016/j.matlet.2021.129648.

- [14] Z. Xiang *et al.*, « Optimization of repetitive energy absorption properties of LPBF NiTi porous structures by compositional gradient design », *Materials Science and Engineering: A*, vol. 946, p. 149148, nov. 2025, doi: 10.1016/j.msea.2025.149148.
- [15] P. Terriault, F. Viens, et V. Brailovski, « Non-isothermal finite element modeling of a shape memory alloy actuator using ANSYS », *Computational Materials Science*, vol. 36, n° 4, p. 397-410, juill. 2006, doi: 10.1016/j.commatsci.2005.05.010.
- [16] E. McCumiskey, W. Dempster, D. Nash, T. R. Ashton, et D. G. Stevenson, « The Determination and Evaluation of Nitinol Constitutive Models for Finite Element Analysis », *AMM*, vol. 7-8, p. 81-88, août 2007, doi: 10.4028/www.scientific.net/AMM.7-8.81.
- [17] T. Maconachie *et al.*, « SLM lattice structures: Properties, performance, applications and challenges », *Materials & Design*, vol. 183, p. 108137, déc. 2019, doi: 10.1016/j.matdes.2019.108137.
- [18] A. Timercan, V. Sheremetyev, et V. Brailovski, « Mechanical properties and fluid permeability of gyroid and diamond lattice structures for intervertebral devices: functional requirements and comparative analysis », *Science and Technology of Advanced Materials*, vol. 22, n° 1, p. 285-300, déc. 2021, doi: 10.1080/14686996.2021.1907222.
- [19] S. N. Khaderi, V. S. Deshpande, et N. A. Fleck, « The stiffness and strength of the gyroid lattice », *International Journal of Solids and Structures*, vol. 51, n° 23-24, p. 3866-3877, nov. 2014, doi: 10.1016/j.ijsolstr.2014.06.024.
- [20] A. Timercan, D. Champion, P. Terriault, et V. Brailovski, « Laser Powder Bed Fusion of Superelastic Ti-Ni Lattice Structures: Process Design and Testing », *JMMP*, vol. 8, n° 4, p. 176, août 2024, doi: 10.3390/jmmp8040176.
- [21] D. Champion, A. Kreitchberg, et V. Brailovski, « Simulation-based training of multi-material machine learning models for the prediction of melt pool dimensions and as-printed densities in laser powder bed fusion parts », *Int J Adv Manuf Technol*, vol. 143, n° 7-8, p. 4023-4044, avr. 2026, doi: 10.1007/s00170-026-17640-6.
- [22] V. Brailovski, Éd., *Shape memory alloys: fundamentals, modeling and applications*. Montreal, Quebec, Canada: Ecole de Technologie Supérieure, Univ. du Quebec, 2003.
- [23] N. Wilmoth, « Determining the Mechanical Properties of Lattice Block Structures », Cleveland State University, 2013. [En ligne]. Disponible sur: <https://engagedscholarship.csuohio.edu/etdarchive/419/>
- [24] S. Križnik et M. Gölke, *Introduction to Explicit Analysis with Altair Radioss*. [En ligne]. Disponible sur: <https://us.v-cdn.net/6038102/uploads/BWR1TGHLHJ32/radioss-explicit-analysis.pdf>
- [25] D. Zheng, R. Li, J. Kang, T. Yuan, et K. Gan, « Martensitic transformation sensitivity-driven processing roadmap for laser powder bed fusion of NiTi shape memory alloys: Paradigm shift from defect elimination to precise performance control », *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, vol. 214, p. 104352, janv. 2026, doi: 10.1016/j.ijmachtools.2025.104352.
- [26] B. Feng *et al.*, « Revealing the synergistic manipulation mechanisms of laser power on forming quality and comprehensive performances in selective laser melting NiTi shape memory alloy », *Optics & Laser Technology*, vol. 203, p. 115727, nov. 2026, doi: 10.1016/j.optlastec.2026.115727.

- [27] H. Z. Lu *et al.*, « Microstructure, shape memory properties, and in vitro biocompatibility of porous NiTi scaffolds fabricated via selective laser melting », *Journal of Materials Research and Technology*, vol. 15, p. 6797-6812, nov. 2021, doi: 10.1016/j.jmrt.2021.11.112.
- [28] F. Nematzadeh, « A computational study on the effect of bending number on superelastic behavior of NiTi for medical application », *Journal of Intelligent Material Systems and Structures*, vol. 31, n° 18, p. 2117-2127, nov. 2020, doi: 10.1177/1045389X20942568.
- [29] A. N. Bucsek, H. M. Paranjape, et A. P. Stebner, « Myths and Truths of Nitinol Mechanics: Elasticity and Tension–Compression Asymmetry », *Shap. Mem. Superelasticity*, vol. 2, n° 3, p. 264-271, sept. 2016, doi: 10.1007/s40830-016-0074-z.
- [30] F. Bartolomeu, M. M. Costa, N. Alves, G. Miranda, et F. S. Silva, « Engineering the elastic modulus of NiTi cellular structures fabricated by selective laser melting », *Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials*, vol. 110, p. 103891, oct. 2020, doi: 10.1016/j.jmbbm.2020.103891.

8 ANNEXES

8.1 PYTHON

```
from collections import OrderedDict

import gmsh

import math
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

import pandas as pd
from pathlib import Path
from PIL import Image
from skimage.measure import marching_cubes
from scipy.signal import find_peaks
from scipy.ndimage import gaussian_filter1d

import sys

import tkinter as tk
from tkinter import filedialog

def askUserPath():
    root = tk.Tk()
    root.withdraw()
    root.call('wm','attributes','','-topmost',True)

    path = filedialog.askopenfilename()
    return path;
```

Contraintes de transformations

```
file_path = askUserPath()
df = pd.read_csv(file_path, sep=r"\s+", encoding='utf-8', skiprows=6)
df = df.drop(0)
df = df.apply(lambda x: pd.to_numeric(x.astype(str).strip(), errors="coerce"))
```

```

# --- 1. PRÉPARATION ---
x_full = df["Strain"].values
y_full = df["Stress"].values

# --- 2. EXTRACTION DE L'ENVELOPPE ---
df_env = pd.DataFrame({'Strain': x_full, 'Stress': y_full})
df_env["running_max"] = df_env["Stress"].cummax()
df_filtered = df_env[df_env["Stress"] == df_env["running_max"]].copy()

x_env = df_filtered["Strain"].values
y_env = df_filtered["Stress"].values

# --- 3. PARAMÉTRAGE DES ZONES ---
# POURCENTAGE A MODIFIER
mask_aust = (x_env > np.percentile(x_env, 2)) & (x_env < np.percentile(x_env, 10))
mask_plateau = (x_env > np.percentile(x_env, 20)) & (x_env < np.percentile(x_env, 35))
mask_mart = (x_env > np.percentile(x_env, 55)) & (x_env < np.percentile(x_env, 80))

# --- 4. CALCUL DES INTERSECTIONS ---
# Régression linéaire sur les 3 zones
m1, b1 = np.polyfit(x_env[mask_aust], y_env[mask_aust], 1)
m2, b2 = np.polyfit(x_env[mask_plateau], y_env[mask_plateau], 1)
m3, b3 = np.polyfit(x_env[mask_mart], y_env[mask_mart], 1)

# Point 1 : Sigma AMS (Intersection Austénite / Plateau)
x_ams = (b2 - b1) / (m1 - m2)
y_ams = m1 * x_ams + b1

# Point 2 : Sigma AMF (Intersection Plateau / Martensite)
x_amf = (b3 - b2) / (m2 - m3)
y_amf = m2 * x_amf + b2

# --- 5. AFFICHAGE ---
plt.figure(figsize=(12, 7))

plt.plot(x_full, y_full, color="lightsteelblue", alpha=0.6, label="Données brutes", zorder=1)

plt.plot(x_env, y_env, color="royalblue", linewidth=2, label="Enveloppe", zorder=2)

x_plot = np.linspace(0, np.max(x_env), 100)
plt.plot(x_plot, m1*x_plot + b1, '--', color="green", alpha=0.6, zorder=3)
plt.plot(x_plot, m2*x_plot + b2, '--', color="black", alpha=0.6, zorder=3)
plt.plot(x_plot, m3*x_plot + b3, '--', color="red", alpha=0.6, zorder=3)

plt.scatter([x_ams], [y_ams], color='#00FF00', s=100, zorder=4, edgecolors='black')
plt.text(x_ams, y_ams + 60, r'$\sigma_{AMS}$', color='green', fontsize=14, fontweight='bold', ha='center')

plt.scatter([x_amf], [y_amf], color='#00FF00', s=100, zorder=4, edgecolors='black')
plt.text(x_amf, y_amf - 100, r'$\sigma_{AMF}$', color='green', fontsize=14, fontweight='bold', ha='center')

plt.xlabel("Strain (mm/mm)")
plt.ylabel("Stress (MPa)")
plt.title("Extraction des intersections ($\sigma_{AMS}$ et $\sigma_{AMF}$) sur l'enveloppe")
Zoom_Courbe = 1.05
plt.xlim(0, np.max(x_full) * 0.8)
plt.ylim(0, np.max(y_full) * Zoom_Courbe)
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
plt.legend()
plt.show()

# Affichage
print("-" * 40)
print(f"Sigma AMS : {y_ams:.1f} MPa")
print(f"Sigma AMF : {y_amf:.1f} MPa")
print("-" * 40)

```

Modules d'Young

```

file_path = askUserPath()
df = pd.read_csv(file_path, sep=r"\s+", encoding='utf-8', skiprows=6)
df = df.drop(0)
df = df.apply(lambda x: pd.to_numeric(x.astype(str).strip(), errors="coerce"))

x_full = df["Strain"].values
y_full = df["Stress"].values

# --- CONFIGURATION DES COULEURS ---
COUL_DECHARGE = "#d32f2f"
# -----

valleys, _ = find_peaks(-x_full, prominence=0.005)
cycle_starts = [0] + valleys.tolist()
cycle_ends = valleys.tolist() + [len(x_full)]

plt.figure(figsize=(14, 8))
plt.plot(x_full, y_full, color="#cbd5e1", alpha=0.5, label="Données brutes", zorder=1)

for i, (start, end) in enumerate(zip(cycle_starts, cycle_ends)):
    cycle_x = x_full[start:end]
    cycle_y = y_full[start:end]
    if len(cycle_x) == 0: continue

    idx_max = np.argmax(cycle_x)
    max_y = cycle_y[idx_max]
    if max_y < 10: continue

    # =====
    # 2. DÉCHARGEMENT (RETOUR) :
    # =====
    de_x, de_y = cycle_x[idx_max:], cycle_y[idx_max:]
    mask_d = (de_y > max_y * 0.85) & (de_y < max_y * 1.0) # POURCENTAGE A MODIFIER
    vx_d, vy_d = de_x[mask_d], de_y[mask_d]

    if len(vx_d) > 5:
        m, b = np.polyfit(vx_d, vy_d, 1)
        x_line = np.array([vx_d.min(), vx_d.max()])
        plt.plot(x_line, m * x_line + b, color=COUL_DECHARGE, linewidth=2, zorder=3)
        # Étiquette de texte
        plt.text(x_line.mean(), m * x_line.mean() + b + 20, f"{m:.0f}",
                 color="black", fontsize=9, fontweight='bold', ha='center')

# --- LÉGENDE PERSONNALISÉE ---
from matplotlib.lines import Line2D
custom_lines = [Line2D([0], [0], color=COUL_DECHARGE, lw=2)]
plt.legend(custom_lines, ['Pente Déchargement (Retour)'])

plt.xlabel("Strain (mm/mm)")
plt.ylabel("Stress (MPa)")
plt.title("Analyse des Modules d'Young : Déchargement")
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.3)
plt.show()

```